RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Sécurité
et de la Protection Civile

PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (PNRRC)

AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE (ANPC)

ÉVALUATION APPROFONDIE DES DOMMAGES, PERTES ET BESOINS DE RECONSTRUCTION POST CATASTROPHE INONDATIONS 2022 DANS TROIS PRÉFECTURES DU TOGO : LACS, EST-MONO ET SOTOUBOUA





WFP
Programme Alimentaire Mondial
PAM

Août 2024, Lomé-Togo

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
Liste des Tableaux 3
Liste des figures 3
Liste de Photos 4
Acronymes 4
Remerciements 5
Résumé 5
Summary 6
Définition de quelques concepts usuels 7
Introduction 9
1. Contexte 10
1.1. Situation et caractéristiques physiques 10
1.2. Contexte socio-économique 15
1.2.1. Population 15
1.2.2. Cadre macroéconomique 15
1.3. Aléas survenus en 2022 16
1.4. Objectifs de la mission 16
1.5. Résultats attendus 17
2. Approche méthodologique 17
3. Etat des lieux des dommages et pertes sectoriels 20
3 .1. Dommages et pertes par secteur 20
3.1.1. Secteur social 20
3.1.2. Secteur productif 25
3.1.2.1. Sous-secteur agriculture 25
3.1.2.2. Elevage 28
3.1.3. Secteur des infrastructures 29
3.1.4. Statistique des personnes affectées 31
4. Evaluation des coûts des dommages et pertes 32
4.1. Secteur social 32
4.1.1. Sous-secteur du logement 32
4.1.2. Sous-secteur éducation 32
4.1.3. Sous-secteur santé 32
4.2. Secteur Productif 33
4.2.1. Sous-secteur agriculture 33
4.2.2. Sous-secteur élevage 33
4.3. Secteur des infrastructures 33
4.3.1. Eau et assainissement 33
4.3.2. Sous-secteur transports 34
5. Estimation des pertes et besoin de reconstruction 34
6. Actions prioritaires pour le relèvement post-catastrophe 35
6.1. Secteur social 35
6.2. Secteur productif 35
6.3. Secteur infrastructure 35
7. Autres actions pour le relèvement post-catastrophe 36
7.1. Secteur social 36
7.2. Secteur productif 36
7.3. Secteur infrastructure 37
Conclusion 37
Bibliographie 38
ANNEXES 39

Annexe 1 : Secteur social 40
Annexe 2 : Secteur productif 42
Annexe 3 : Secteur infrastructures 43
Annexe 4 : Liste des acteurs nationaux impliqués au processus de l'évaluation approfondie des dégâts, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction post catastrophe inondation 2022 dans les préfectures de Sotouboua, d'Est-Mono et Lacs 2022 46

Liste des Tableaux

Tableau 1: Synthèse des estimations des dommages et pertes par secteur dues aux aléas de 2022 6
Tableau 2 : Répartition Population des préfectures ciblées par sexe 15
Tableau 3 : Résultats de l'évaluation humanitaire rapide de 2022 16
Tableau 4: Nombre et type de bâtiments endommagés et détruits par préfecture 20
Tableau 5 : Nombre de sinistrés d'inondation hébergés sur les sites d'accueil 21
Tableau 6 : Nombre de familles d'accueil et de sinistrés hébergés dans les trois préfectures par aléa 22
Tableau 7 : Etat des lieux des infrastructures scolaires affectés 24
Tableau 8: Répartition des populations dans les districts sanitaires des trois préfectures cibles 24
Tableau 9 : Existence et fonctionnement des infrastructures sanitaires dans la préfecture des Lacs 25
Tableau 10 : Cultures détruites et stocks perdus dans les préfectures cibles 28
Tableau 11: équipements du secteur eau et assainissement affectés dans les trois préfectures 29
Tableau 12 : Récapitulatif des ouvrages affectés dans les trois préfectures 30
Tableau 13 : Répartition des sinistrés 31
Tableau 14 : Estimation des dommages causés au sous-secteur logement par type de bâtiments et par préfecture 32
Tableau 15 : Estimation du coût des dommages et pertes liés au sous-secteur de l'éducation 32
Tableau 16 : Estimation des pertes et dommages du sous-secteur agriculture dans les trois préfectures 33
Tableau 17 : Estimation des pertes et dommages du sous-secteur élevage dans les trois préfectures .. 33
Tableau 18 : Estimation du coût des dommages liés aux ouvrages en eau et assainissement 34
Tableau 19 : Estimation du coût des dommages dans le sous-secteur des transports 34
Tableau 20 : Récapitulatif des dommages et pertes liés aux aléas de 2022 dans les trois préfectures .. 35

Liste des figures

Figure 1 : Carte administrative de la préfecture de Sotouboua 10
Figure 2 : Carte administrative de la préfecture de l'Est-Mono 11
Figure 3 : Carte administrative de la préfecture des Lacs 12
Figure 4: Carte physique de la préfecture de l'Est-Mono 13
Figure 5 : Carte physique de la préfecture de Sotouboua 14
Figure 6 : Carte physique de la préfecture des Lacs 14
Figure 7 : proportion des ménages ayant reconstruit ou non leur habitation 22
Figure 8 : Nombre de salles de classes détruites et endommagées par degré d'enseignement dans les trois préfectures 23
Figure 9 : Superficies totales des cultures perdues par spéculation dans les trois préfectures 26
Figure 10 : Stocks en tonnes de produits agricoles perdus par spéculation dans les trois préfectures .. 26

Figure 11 : Superficie en hectares des cultures détruites dans l'Est-Mono et les Lacs 27
Figure 12: Superficie en hectares des Cultures détruites dans Sotouboua 27
Figure 13 : Stocks en tonne de produits perdus dans l'Est-Mono et Sotouboua 28
Figure 14: Animaux d'élevage perdus dans les trois préfectures 29
Figure 15 : Proportion des impacts des inondations de 2022 sur les infrastructures routières 30
Figure 16 : Répartition des sinistrés selon le sexe par préfecture 31

Liste de Photos

Photo 1 : Travaux de groupes lors de l'atelier d'élaboration de la fiche de collecte de données 17
Photo 2: Formation des évaluateurs sur la collecte des données 18
Photo 3: Déploiement et collecte de données, Sotouboua 18
Photo 4: Collecte de données sur le terrain, Est-Mono 18
Photo 5: Collecte de données sur le terrain, Lacs 19
Photo 6: Vue partielle des participants à l'atelier de traitement de données et d'élaboration du rapport 19
Photo 7:Travaux lors de l'atelier de validation du rapport 20
Photo 8: Habitations en banco détruites (a) et endommagées (b) par les pluies diluviennes à Yaka (Est-Mono) 21
Photo 9 : (a) Ecole inondé, Agbanakin, (b,c, d) Décoiffement d'un bâtiment scolaire suite aux vents violent, Adjengré 23
Photo 10 : Centres de santé de (a) Adamé non fonctionnel et de (b) Agbanakin services de soins limités pendant les inondations (Lacs) 25
Photo 11 : Destruction d'un pont dans la préfecture de Sotouboua en 2022 30

Acronymes

ANPC :	Agence Nationale de la Protection Civile
CEDEAO	Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CVD :	Comité Villageois de Développement
DPS :	District Préfectoral de Santé
DSID :	Direction des Statistiques Agricoles, de l'Information et de la Documentation
FNFI :	Fonds National de la Finance Inclusive
INSEED :	Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
ODD :	Objectifs du Développement Durable
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
PAM :	Programme Alimentaire Mondial
PAPV :	Programme d'Appui aux Populations Vulnérables
PDNA :	Post Disaster Needs Assessment
PIB :	Produit Intérieur Brut
PND :	Plan National de Développement
PUDC :	Programme d'Urgence de Développement Communautaire
PURS :	Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience dans la Région des Savanes
SAP :	Système d'Alerte Précoce
SNU :	Système des Nations Unies
USP :	Unité de Soins Périphériques

Remerciements

Le processus d'évaluation des besoins de relèvement et de reconstruction post catastrophe a été conduit sous la coordination de l'Agence nationale de la protection civile avec l'implication de plusieurs acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes tant au niveau central que local. L'agence nationale de la protection civile exprime ses sincères remerciements aux structures parties prenantes de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et personnes ressources qui se sont mobilisées pour la réalisation de cette évaluation.

Qu'il soit permis d'adresser les sincères remerciements du Gouvernement à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour son appui financier et au Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui a assuré l'appui technique en tant qu'agence d'exécution. Les remerciements vont également aux autorités administratives locales et les communautés des préfectures de Sotouboua, Est-Mono et Lacs pour leur franche collaboration.

Résumé

Le Togo, pays de la sous-région ouest-africaine, est affecté ces dernières années par l'effet des aléas hydrométéorologiques qui occasionnent des dégâts matériels et économiques importants et entraînent parfois des pertes en vies humaines. A la suite des inondations de 2010 ayant conduit à la réalisation du PDNA (Post disaster needs assessment ou l'évaluation après désastre) en vue d'évaluer les dommages et pertes au niveau national, une autre évaluation a été conduite dans les préfectures de Bas-Mono, Dankpen et Kpendjal pour les aléas (inondations, vents violents, conflits intercommunautaires, incendies/feux de végétation) survenues au cours de la période 2020-2021. En 2022, des aléas ont à nouveau affecté plusieurs préfectures du pays, au nombre desquelles celles des Lacs, Est-Mono et Sotouboua. Face à cette situation, le Gouvernement a volé au secours en urgence des communautés victimes à la suite d'une évaluation humanitaire rapide conduite par la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes (PNRRC). Grâce à l'appui financier de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), une évaluation approfondie des dommages, pertes et besoins de reconstruction a été réalisée pour les secteurs prioritaires (social, productif et infrastructures). Cette évaluation approfondie vise à estimer le coût des dommages, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction post-catastrophes de l'année 2022. A l'issue des travaux de collecte, du traitement et de l'analyse des données de terrain des trois (03) préfectures cibles, le coût des dommages, pertes et besoins de relèvement est estimé ***à quinze milliards quatre cent vingt-huit millions six cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-dix (*****15 428 698 770*****)*** francs CFA soit ***26 150 337 dollars US*** (Tableau 1). Le présent rapport d'évaluation approfondie servira d'outil, dans une approche concertée, de mobilisation de ressources auprès des Partenaires Techniques et Financiers ou Bailleurs de Fonds accompagnant les Etats dont le Togo dans la gestion des risques de catastrophes.

Tableau 1: Synthèse des estimations des dommages et pertes par secteur dues aux aléas de 2022

Secteurs	***Sous-secteurs***	***Dommages, millions FCFA***	***Pertes, millions FCFA***	***Besoins (Total Dommages + Pertes) en FCFA***	***Besoins (Total Dommages + Pertes) en USD***
Social		***540 340 750***	***2 061 404 532***	***2 601 745 282***	***4 409 738***
	Logement	*433 343 750*	*1 577 812 500*	*2 011 156 250*	*3 408 739*
	Santé	*11 000 000*	*280 000 000*	*291 000 000*	*493 220*
	Education	*95 997 000*	*203 592 032*	*299 589 032*	*507 778*
Productif		***217 035 462***	***2 399 660 534***	***2 616 695 996***	***4 435 078***
	Agriculture	*107 014 620*	*1 959 577 167*	*2 066 591 787*	*3 502 698*
	Elevage	*110 020 842*	*440 083 367*	*550 104 209*	*932 380*
Infrastructures		***3 357 045 972***	***6 853 211 520***	***10 210 257 492***	***17 305 521***
	Transport	*3 328 695 972*	*6 758 261 520*	*10 086 957 492*	*17 096 538*
	Eau et Assainissement	*28 350 000*	*94 950 000*	*123 300 000*	*208 983*
Total		***4 114 422 184***	***11 314 276 586***	***15 428 698 770***	***26 150 337***

Mots clés *: Dommages, Pertes, Relèvement, Reconstruction, Secteurs, Evaluation*

Summary

Togo, a West African country, has been affected in recent years by the hydrometeorological hazards which cause significant damage and sometimes loss of life. Following the floods of 2010, which led to the performance of a Post Disaster Needs Assessment (PDNA) to evaluate damage and losses at national level, another assessment was carried out in the prefectures of Bas-Mono, Dankpen and Kpendjal for hazards such as inter-community conflicts, fires/vegetation fires occurred between 2020 and 2021. In 2022, hazards once again affected several of the country's prefectures including the Lacs, Est-Mono and Sotouboua prefectures, which were substantially impacted. In response, the government provided assistance to affected communities after a rapid assessment, through the National Platform for Disaster Risk Reduction (PNRRC). Thanks to financial support from the Economic Community of West African States (ECOWAS), an in-depth assessment of damage, losses and reconstruction needs has been carried out in the aforementioned prefectures in priority sectors (social, productive and infrastructure). This in-depth assessment aims to estimate the cost of damage, losses and post-disaster recovery and reconstruction needs for the year 2022. Following the collection, processing and analysis of field data from the three (03) target prefectures, the cost of damage, losses and recovery needs is estimated to ***fifteen billion four hundred and twenty-eight million six hundred and ninety-eight thousand seven hundred and seventy (15 428 698 770) CFA francs***, i.e. ***26 150 337 US*** (Table 1). This in-depth assessment report will serve as a tool for mobilizing resources from the various stakeholders involved in risk and disaster management.

Table 1: Summary of estimates of damage and losses by sector due to hazards in 2022

Sectors	***Sub-sectors***	***Damages in F CFA***	***Losses in F CFA***	***Needs (Total Damages + Losses) in F CFA***	***Needs (Total Damages + Losses) in USD***
Social		***540 340 750***	***2 061 404 532***	***2 601 745 282***	***4 409 738***
	Housing	*433 343 750*	*1 577 812 500*	*2 011 156 250*	*3 408 739*
	Health	*11 000 000*	*280 000 000*	*291 000 000*	*493 220*
	Education	*95 997 000*	*203 592 032*	*299 589 032*	*507 778*
Productive		***217 035 462***	***2 399 660 534***	***2 616 695 996***	***4 435 078***
	Agriculture	*107 014 620*	*1 959 577 167*	*2 066 591 787*	*3 502 698*
	Livestock	*110 020 842*	*440 083 367*	*550 104 209*	*932 380*
Infrastructures		***3 357 045 972***	***6 853 211 520***	***10 210 257 492***	***17 305 521***
	Transportation	*3 328 695 972*	*6 758 261 520*	*10 086 957 492*	*17 096 538*
	Water and Sanitation	*28 350 000*	*94 950 000*	*123 300 000*	*208 983*
Total		***4 114 422 184***	***11 314 276 586***	***15 428 698 770***	***26 150 337***

Key words*: Damage, Losses, Recovery, Reconstruction, Sectors, Assessment*

Définition de quelques concepts usuels

Les définitions ci-dessous ont été données dans le souci de rendre plus compréhensibles et pratiques les concepts souvent utilisés dans la thématique de réduction des risques de catastrophes.

- ✓ ***Aléas*** *:* phénomène naturel ou anthropique susceptible d'affecter un espace donné. Exemples : inondations, vents violents, incendie, etc.
- ✓ ***Catastrophe :*** grave perturbation du fonctionnement d'une société, suite à un évènement soudain, causant des pertes humaines, matérielles ou environnementales que cette dernière ne peut surmonter avec ses propres ressources. Elle est d'origine :
  - ***naturelle*** quand elle est causée par : inondation, tornade, vents violents, sécheresse, submersion marine, érosion côtière, tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de terrain, feux de végétation, tonnerre, épidémie, épizootie, tempête de poussière, cyclone, etc.
  - ***anthropique*** quand elle est causée par : incendie, accidents domestiques et de circulation, accidents biologiques et chimiques, pollutions, etc.
- ✓ ***Dommages*** *:* estimation de la valeur de remplacement des actifs physiques détruits en totalité ou en partie, construits aux mêmes normes qui ont prévalu avant la catastrophe.
- ✓ ***Reconstruction*** *:* restauration, amélioration, installation de moyens de subsistance et conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant à réduire les facteurs de risque.
- ✓ ***Relèvement :*** actions menées pour rétablir les conditions normales de vie d'une communauté affectée par une catastrophe.

- ✓ ***Résilience :*** aptitude d'une communauté potentiellement exposée à des aléas à développer des capacités de réponse face à une catastrophe.
- ✓ ***Risque :*** danger éventuel sur l'homme et l'environnement.
- ✓ ***Pertes :*** estimation des flux économiques résultant de l'absence temporaire des actifs endommagés.
- ✓ ***Prévention :*** ensemble des mesures prises pour anticiper un danger, un risque, un mal, pour l'empêcher de survenir ou de minimiser son impact.
- ✓ ***Vulnérabilité :*** degré auquel l'organisation d'une communauté, les services ou l'environnement vont probablement subir des dommages ou être perturbés par l'impact d'un danger.

Introduction

La problématique des risques de catastrophes, aggravée par le phénomène des changements climatiques, constitue de nos jours l'un des défis majeurs qui se posent à la société. De nombreux pays à travers le monde sont victimes de catastrophes qui impactent négativement les efforts de développement. La gestion de ces situations d'urgence constitue une composante de plus en plus essentielle des politiques et des relations internationales. Cette volonté de la communauté internationale est traduite à travers le Cadre d'Action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030) dont l'un des objectifs est de « Réduire substantiellement le nombre de personnes touchées à l'échelle mondiale d'ici à 2030 ». De même, la « Politique et mécanismes de la CEDEAO sur la réduction des risques de catastrophes » vise à avoir des pays de la sous-région et des communautés résilients dans lesquels les risques n'affectent pas négativement le développement.

Le Togo enregistre pratiquement chaque année des situations d'urgence/catastrophes dues à divers aléas, surtout les inondations, qui affectent l'environnement et le bien être socio-économique des populations. Pour accroître la résilience du pays, le Gouvernement a fait de la réduction des risques de catastrophes une priorité de développement, ce qui se traduit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 en son Axe 3 ambition 10 « *Mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités du pays* ».

Le rapport d'activités 2022 de l'ANPC révèle que l'aléa, inondation a été le plus sévère ayant fait 24 889 sinistrés dont plus du tiers est recensé dans les préfectures des Lacs, Est-Mono et Sotouboua. Elle a impacté les moyens d'existence des populations par la destruction ou l'endommagement des infrastructures routières, des réseaux d'assainissement, des habitats, des établissements scolaires, des centres de santé, des sources d'approvisionnement en eau potable, des champs, etc. Il en a résulté des sans-abris, des problèmes d'eau-hygiène et assainissement, la perturbation des services de santé et d'éducation, le déplacement des populations, les charges supplémentaires pour les familles d'accueil. Face à ces situations, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes a effectué des missions d'évaluation rapide suivies de la distribution de kits d'assistance de premières nécessités pour soulager les peines des populations sinistrées.

En 2020 et 2021, suite aux situations d'urgence que le pays a connues, l'évaluation approfondie conduite par l'Agence nationale de la protection civile (ANPC), avec l'appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM), a permis d'évaluer les dommages et pertes enregistrés pour les préfectures de Bas-Mono, Dankpen et Kpendjal.

En vue de collecter les données détaillées des dommages et des pertes de 2022 dans les secteurs prioritaires (social, productif et infrastructures), le Togo, à travers l'ANPC a obtenu un appui de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre du projet « *Appui au relèvement post inondations 2022 dans les Etats membres de la CEDEAO* » et planifié une évaluation approfondie des besoins post catastrophes dans trois préfectures : Lacs, Est-Mono et Sotouboua. L'analyse de ces données permettra d'estimer les besoins pour le relèvement/reconstruction.

1. Contexte

Le Togo, avec une superficie de 56 600 km^2, est subdivisé en cinq régions administratives et 39 préfectures composées chacune de communes, cantons et villages ; elles sont vulnérables aux aléas naturels et anthropiques. Les préfectures de Sotouboua, d'Est-Mono et des Lacs, de par leurs caractéristiques physiques et socioéconomiques ont été très affectées par plusieurs aléas naturels en 2022 surtout dans les secteurs social (logement et éducation), productif (agriculture et élevage), et celui des infrastructures (transport, eau et assainissement).

1.1. Situation et caractéristiques physiques

La préfecture de Sotouboua est l'une des quatre (4) préfectures qui composent la Région Centrale couvrant une superficie de 4 680 km² (Figure 1). Elle est frontalière avec la préfecture de Mô et la République du Ghana du côté Ouest. Son relief est caractérisé par la zone montagneuse de Fazao à l'Ouest.



Figure 1 : Carte administrative de la préfecture de Sotouboua

Située à l'extrême Nord-Est de la région des plateaux, la préfecture de l'Est-Mono couvre une superficie de 2 474 km² (Figure 2). Elle a la particularité d'être frontalière avec la République du Bénin du côté Est. L'Est-Mono a un relief constitué d'une vaste plaine sans dénivellation avec quelques collines dans la partie Est.

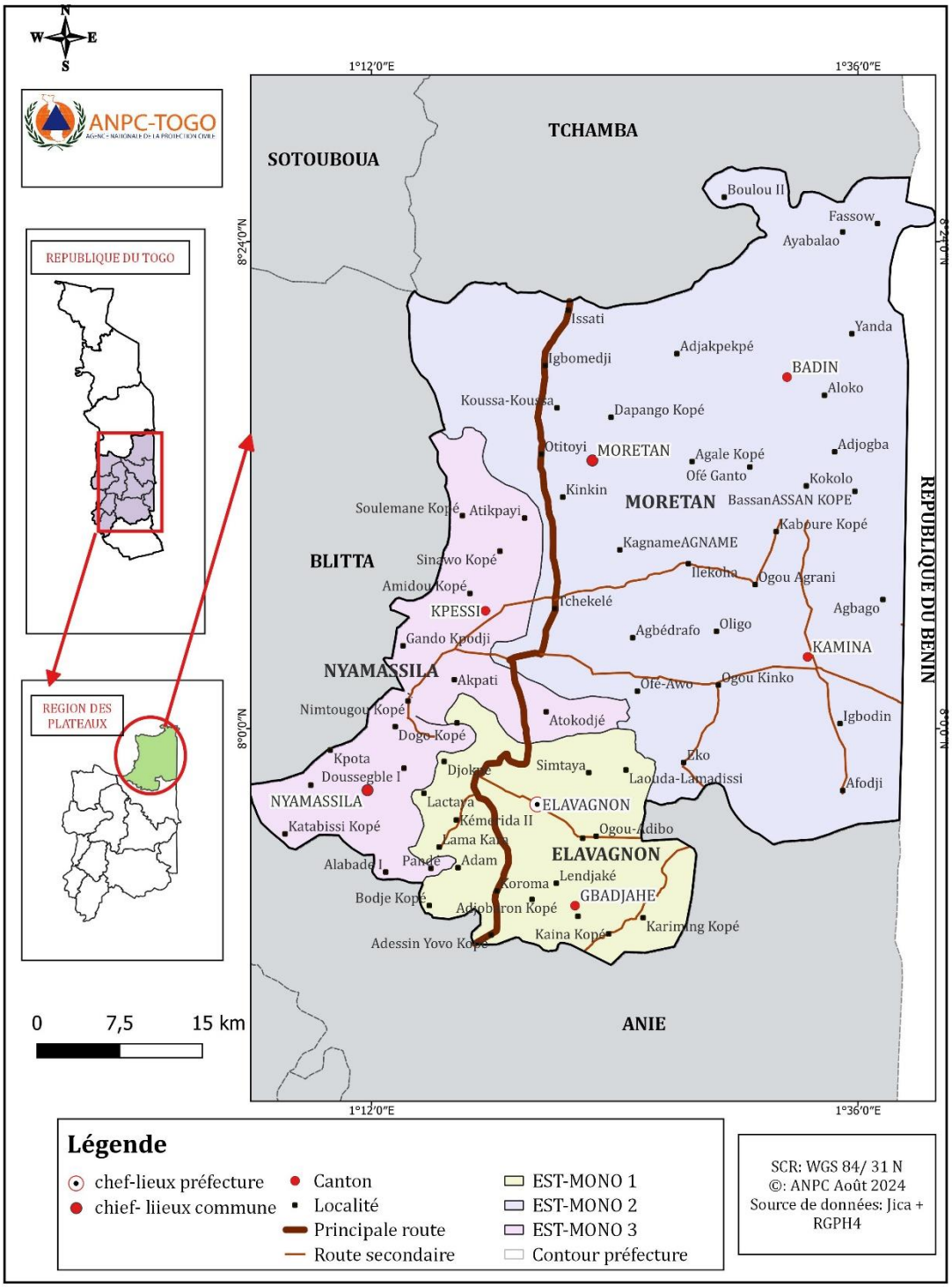


Figure 2 : Carte administrative de la préfecture de l'Est-Mono

Située dans la partie méridionale de la Région Maritime, la préfecture des Lacs est limitée à l'Est par la République du Bénin et couvre une superficie de 706 km² (Figure 3). Le relief est marqué par la plaine du littoral comprenant le système lagunaire, le cordon littoral et le plateau continental qui regroupe la vallée du Mono à l'Est.

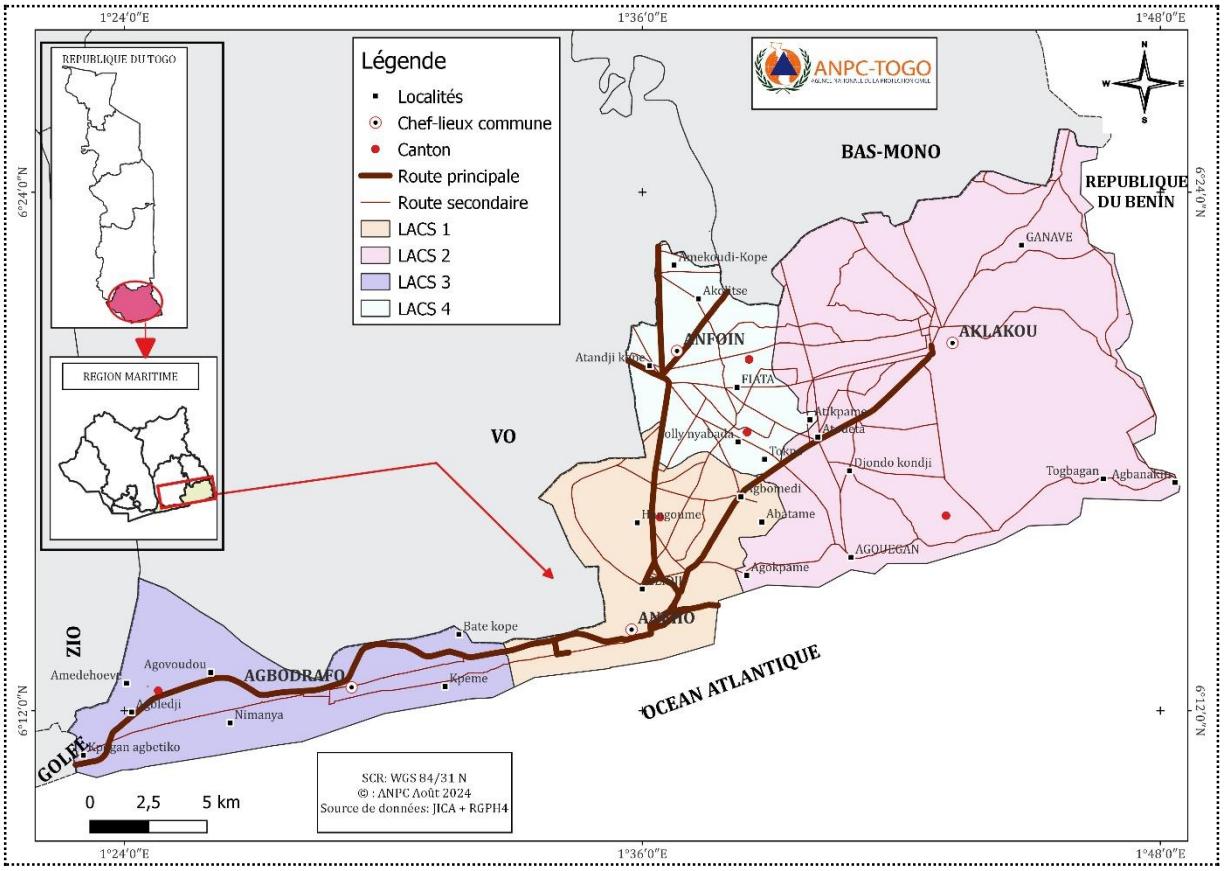


Figure 3 : Carte administrative de la préfecture des Lacs

Ces trois préfectures jouissent d'un climat intertropical variant du Nord vers le Sud. On y distingue deux régimes pluviométriques. Au Nord, le régime tropical soudanien couvrant les préfectures de Sotouboua et de l'Est-Mono avec une saison pluvieuse, de mai à octobre, et une saison sèche de novembre à avril marquée par le vent d'Est, l'Harmattan. La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 1000 à 1300 mm. Les températures moyennes varient entre 22°C et 35°C pour Sotouboua et 25 à 27°C pour Est-Mono. Au Sud, le régime tropical guinéen, couvrant la préfecture des Lacs, est caractérisé par deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses de durées inégales ; la pluviométrie annuelle de la zone côtière varie entre 1000 à 1200 mm et les températures moyennes annuelles vont de 25°C à 36°7, 35°5 à Aného. La pluviométrie dans chacune de ces préfectures est marquée par une irrégularité spatio-temporelle.

Le climat tropical soudanien gouvernant les préfectures de Sotouboua et de l'Est-Mono lui confère une végétation caractérisée par une savane arbustive à arborée (figure 4) avec des reliques de forêts sèches par endroit (Figure 5), notamment dans la portion couverte par le parc national Fazao-Malfakassa (dans la Préfecture de Sotouboua), le long des cours d'eau et des plantations forestières arborant les principales voies de communication.

La végétation de la préfecture des Lacs (Figure 6) est constituée de savanes arbustives avec des graminées diverses. On y rencontre des forêts classées (Assévé), sacrées (Akissa, Nanavé, Sovivé, etc.), communautaires/familiales (Avèlèbè, Fontan, Dougnanavé, Mambui, Amévo, etc.), des plantations, forêt galerie dégradée le long du Mono et des cocoteraies sur le littoral.

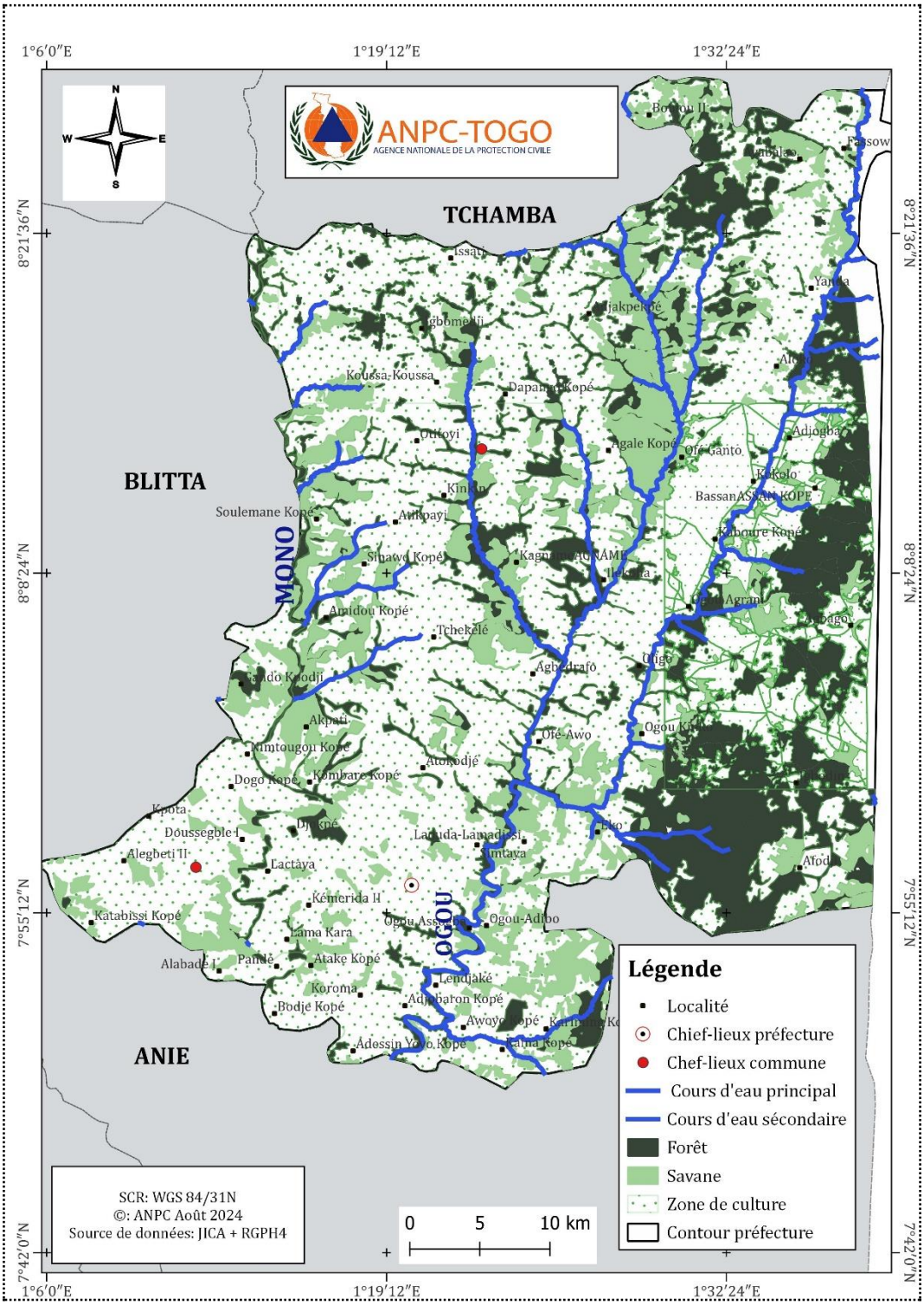


Figure 4: Carte physique de la préfecture de l'Est-Mono

En plus de ces écosystèmes, la zone présente des écosystèmes particuliers d'importances socioéconomiques[1]. Il s'agit notamment des mangroves à *Avicennia spp* et *Rhizophora spp* et des zones marécageuses à *Mitragyna inermis*. Dans l'ensemble, ces formations végétales sont fortement dégradées.

[1] MERF/GIZ, 2019. Restauration des paysages Forestiers de la préfecture des Lacs (Région Maritime Togo)

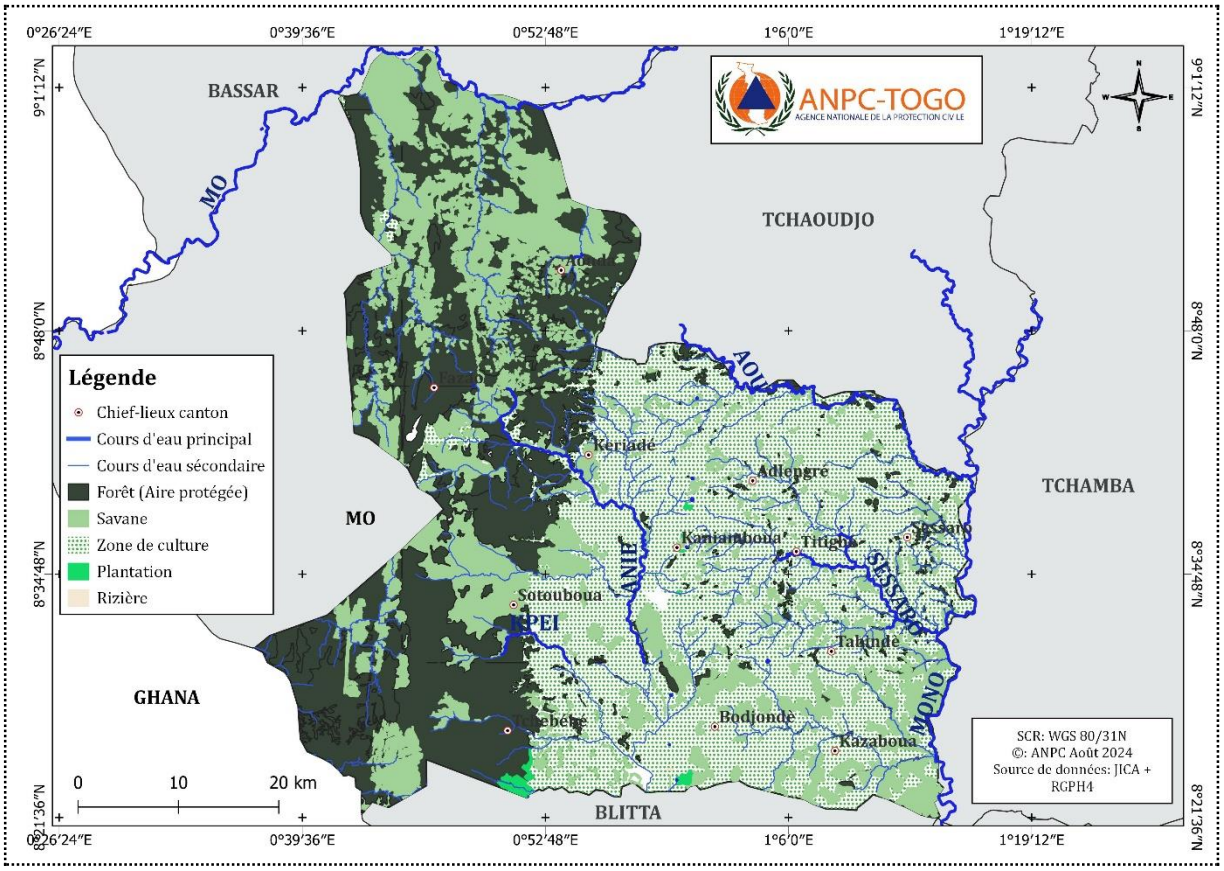


Figure 5 : Carte physique de la préfecture de Sotouboua

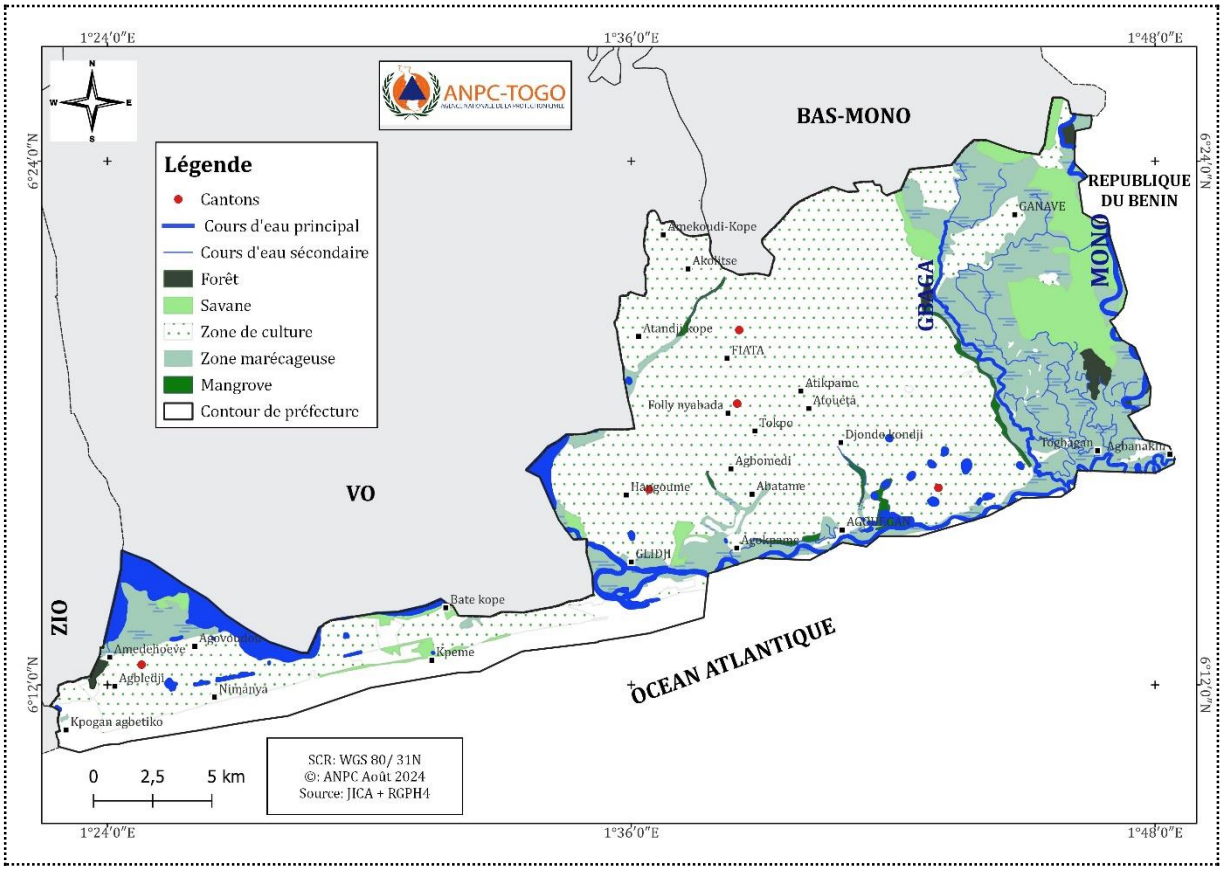


Figure 6 : Carte physique de la préfecture des Lacs

1.2. Contexte socio-économique

1.2.1. Population

D'après les résultats définitifs du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5), la population résidente du Togo en novembre 2022 se chiffre à 8 095 498 habitants dont 3 944 510 hommes et 4 150 988 femmes. Ces dernières représentent 51,3 % de la population, ce qui confirme la prédominance des femmes au Togo. Le tableau ci-dessous présente la répartition des populations des préfectures ciblées.

Tableau 2 : Répartition Population des préfectures ciblées par sexe

Préfectures/ Communes	Hommes	Femmes	Total
Sotouboua	**69 140**	**69 724**	**138 864**
Sotouboua 1	23 208	23 699	46 907
Sotouboua 2	31 961	32 226	64 187
Sotouboua 3	13 971	13 799	27 770
Est-Mono	**83 329**	**81 131**	**164 460**
Est-Mono 1	17 434	17 218	34 652
Est-Mono 2	51 888	49 978	101 866
Est-Mono 3	14 007	13 935	27 942
Lacs	**115 468**	**125 779**	**241 247**
Lacs 1	25 252	27 742	52 994
Lacs 2	20 435	22 420	42 855
Lacs 3	52 161	56 015	108 176
Lacs 4	17 620	19 602	37 222

Source : RGPH-5, 2022

1.2.2. Cadre macroéconomique

Une forte augmentation des dépenses publiques a permis de stabiliser la croissance face aux derniers chocs liés à la pandémie de Covid-19, aux retombées économiques de la guerre russo-ukrainienne et à l'instabilité régionale. Cependant, les populations vulnérables ont été affectées par l'augmentation du coût de la vie, les problèmes liés à l'accès à l'eau et à l'électricité, et la forte réduction de l'espace budgétaire. D'importants besoins de financement dans un contexte de resserrement des conditions d'emprunt ont encouragé les autorités à entamer des mesures d'assainissement pour ramener le déficit à 3 % du PIB d'ici 2025, tout en mettant en œuvre un programme d'urgence pour faire face aux risques croissants de fragilité dans la région des Savanes au Nord.

Au niveau sectoriel, l'activité industrielle a montré des signes de reprise en 2023 après un début d'année faible, avec des contributions positives des secteurs de l'extraction, de l'électricité et de l'industrie manufacturière. En ce qui concerne l'agriculture, les conditions météorologiques ont été propices à une bonne récolte pour la saison 2023-2024. La croissance est restée robuste en 2023, avec un taux estimé à 5,4 % et devrait ralentir légèrement en 2024 pour atteindre 5,1 % sous l'effet des efforts d'assainissement budgétaires, de la faible demande extérieure et de l'incertitude régionale. La pauvreté devrait diminuer progressivement en 2024 et 2025 et de manière substantielle en 2026, pour atteindre 36,1 %, contre 42,4 % en 2023. Les risques d'instabilité régionale, de turbulences financières et de

chocs climatiques plus fréquents appellent à des réformes visant à accélérer la croissance, la résilience et la réduction de l'endettement public (site de la BM, 03 avril 2024).

Selon le rapport publié par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), 29 octobre 2020, le seuil de pauvreté a fortement reculé au Togo. En 2019, l'indice de pauvreté se situait à 45,5% au niveau national contre 58,7% en 2011 soit une diminution de 13,2%. Le seuil de pauvreté calculé selon la nouvelle méthodologie est de 273 628,3 FCFA par personne et par an. Cette performance est le fruit des actions engagées depuis quelques années par le gouvernement pour répondre aux besoins des populations vulnérables à travers plusieurs projets notamment le FNFI, le PUDC, le PAPV, PURS et l'accompagnement des jeunes. La gestion du système de santé est basée sur une organisation pyramidale à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique (ministère chargé de la santé). En 2022, l'administration sanitaire périphérique est assurée par trente-neuf (39) directions préfectorales de la santé. Le Togo dispose de 2152 établissements de soins dont 1362 établissements de soins privés et 227 officines et 13 dépôts pharmaceutiques pour répondre aux besoins en soins curatifs, préventifs et promotionnels des populations. Dans le cadre de la lutte contre les épidémies, neuf (09) formations sanitaires ont été construites sur toute l'étendue du territoire pour servir de centre de prise en charge des cas. (Source : Annuaire statistique de la santé, 2022)

1.3. Aléas survenus en 2022

Trois aléas ont été enregistrés lors de l'évaluation rapide en 2022 par l'ANPC et les services œuvrant dans l'humanitaire et les urgences dans les trois préfectures ; il s'agit de : inondation, vents violents et incendies/feux de végétation. De ces trois aléas, les inondations ont fait un peu plus de 98% de sinistrés dont près de 55 % dans la préfecture des Lacs et environ 36,5% dans celle de Sotouboua.

Tableau 3 : Résultats de l'évaluation humanitaire rapide de 2022

Aléas	*Sotouboua*	*Est-Mono*	*Lacs*	*Total*
Inondation	*809*	*3 394*	*5 098*	*9 301*
Vents violents	*52*	*47*		*99*
Incendie/feu de végétation	*50*	*-*	*29*	*79*
Total	*911*	*3441*	*5127*	*9479*

Source : ANPC, 2022

1.4. Objectifs de la mission

L'objectif général est d'évaluer les dommages, pertes économiques et besoins de reconstruction post catastrophes d'inondation 2022 des préfectures des Lacs, Est-Mono et Sotouboua.

Il s'agit spécifiquement de :

- collecter les données de terrain sur les dommages et les pertes dans trois secteurs : social (logement, santé, éducation), productif (agriculture/élevage), des infrastructures (transport, eau et assainissement) et de l'environnement ;

- estimer les dommages enregistrés ;
- évaluer les pertes économiques enregistrées ;
- évaluer les besoins de réhabilitation et de reconstruction ;

1.5. Résultats attendus

Elaborer le rapport PDNA d'évaluation post-catastrophe d'inondation 2022 pour les préfectures des Lacs, Est-Mono et Sotouboua.

2. Approche méthodologique

Sous la coordination de l'ANPC, et en étroite collaboration avec les sectoriels clés, la mission d'évaluation approfondie post catastrophe des dommages, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction dans les trois préfectures cibles s'est déroulée en cinq (05) étapes selon la méthodologie PDNA des Nations Unies :

- ***la première étape*** a consisté à l'élaboration et à la validation des outils de collecte (photo 1) de données par les sectoriels clés, notamment, l'agriculture, la santé, l'urbanisme, l'eau et de l'assainissement, l'éducation, la protection civile, les pistes rurales et les transports. Cette étape a permis de disposer d'une fiche de questionnaire harmonisée intégrée à l'outil KoboCollect.



Photo 1 : Travaux de groupes lors de l'atelier d'élaboration de la fiche de collecte de données
Source : ANPC, 2024

- ***la deuxième étape*** a porté sur la formation des évaluateurs (photo 2) sur la méthodologie et les outils de collecte et traitement de données ainsi que la rédaction du rapport. Cette étape a permis de familiariser les évaluateurs à l'utilisation de l'outil Kobocollect à travers un exercice de simulation en vue de peaufiner le questionnaire. Pour l'opération de collecte, trois (03) équipes de 10 évaluateurs par préfecture ont été constituées, soit un total 30 évaluateurs multidisciplinaires dotés de trente (30) smartphones. La logistique est constituée de six (06) véhicules 4x4, de (06) motos tout terrain et de six (06) tablettes. Au cours de cette étape, les données secondaires ont été

recueillies à travers une revue documentaire à partir des rapports d'évaluation rapide, des rapports d'inspection limitée des dommages sur le terrain, etc.



Photo 2: Formation des évaluateurs sur la collecte des données
Source : ANPC, 2024

- ***la troisième étape*** est celle de la collecte de données sur le terrain dans les trois préfectures : Sotouboua, Est-Mono et Lacs. Elle a consisté au déploiement des équipes d'évaluateurs et à la collecte des données de terrain à travers le questionnaire d'entretien administré aux autorités locales, groupes cibles (Personnes ressources, chefs des services déconcentrés, associations, groupements de femmes, CVD, ONG...) et des observations sur le terrain (photo 3, 4 et 5). Elle a permis d'alimenter au fur et à mesure la base de données centrale supervisée par un technicien.



Photo 3: Déploiement et collecte de données, Sotouboua
Source : Source : ANPC, enquête terrain, 2024



Photo 4: Collecte de données sur le terrain, Est-Mono
Source : ANPC, enquête terrain, 2024



Photo 5: Collecte de données sur le terrain, Lacs
Source : ANPC, enquête terrain, 2024

- ***la quatrième étape*** a consisté au traitement et à l'analyse des données collectées, à l'élaboration et à la validation technique du rapport d'évaluation approfondie au cours d'une retraite de cinq (05) jours à Kpalimé (photo 6). Les outils et logiciels de traitement utilisés sont : le tableur Excel, la plateforme KoboToolsBox, le Qgis, les laptops (30). Cette étape est assortie du premier draft du rapport qui sera soumis à un atelier national de validation de deux (02) jours.



Photo 6: Vue partielle des participants à l'atelier de traitement de données et d'élaboration du rapport, Source : ANPC, 2024

- ***la cinquième*** étape a été consacrée à l'atelier de validation du rapport d'évaluation approfondie (Photo 7). Cet atelier a regroupé cinquante (50) acteurs relevant des structures de la plateforme nationale RRC, élargie aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF).





Photo 7:Travaux lors de l'atelier de validation du rapport
Source : ANPC, 2024

3. Etat des lieux des dommages et pertes sectoriels

Les résultats issus du traitement des données collectées sur le terrain et celles secondaires relatives à l'évaluation post catastrophe 2022 dans les préfectures de Sotouboua, Est-Mono et Lacs sont présentés dans les sections suivantes par secteur et sous-secteur en termes de dommages et pertes.

3 .1. Dommages et pertes par secteur

3.1.1. Secteur social

Le secteur social pour la présente évaluation post catastrophe a porté sur trois (03) sous-secteurs : logement, éducation et santé.

3.1.1.1. Sous-secteur logement

Le diagnostic en matière de logement dans les trois (03) zones enquêtées montre que les habitations sont majoritairement construites en banco, avec quelques-unes en semi-dur. De manière générale, les trois (03) aléas cibles, notamment inondations, vents violents et incendies ont un impact considérable sur le sous-secteur du logement. Le tableau 4 présente les dommages causés par ces aléas.

Tableau 4: Nombre et type de bâtiments endommagés et détruits par préfecture

Type d'enjeux	*Est-Mono*	*Sotouboua*	*Lacs*	*Total*
Bâtiments en banco				
Endommagés	*0*	*292*	*582*	*874*
Détruits	*667*	*101*	*558*	*1 326*
Bâtiments semi-dur				
Endommagés	*0*	*14*	*0*	*14*
Détruits	*30*	*12*	*0*	*42*
Bâtiments en dur				
Endommagés	*0*	*0*	*847*	*847*
Détruits	*0*	*0*	*9*	*9*
Symboles communautaires				
Endommagés	*43*	*5*	*1*	*49*
Détruits	*0*	*7*	*0*	*7*

Source : Mission d'évaluation août 2024

Les bâtiments endommagés et détruits suite aux inondations /pluies diluviennes, vents violents et incendies/feu de végétation dans les trois préfectures ciblées sont en majorité en banco (2200 bâtiments) construits à partir de la terre battue, de branchages, de paille et de matériels précaires (*photos 8*). La préfecture des Lacs ayant enregistré plus de sinistrés comptabilise le plus grand nombre de bâtiments affectés (1996).



Photo 8: Habitations en banco détruites (a) et endommagées (b) par les pluies diluviennes à Yaka (Est-Mono)
Source : Mission d'évaluation août 2024

Les dommages sont, entre autres, des fissures dans les murs suivis ou non d'écroulement, de décoiffement partiel ou total, etc. dans les préfectures de Sotouboua (Tittigbé, Niangoulam, Tabindè, Kazaboua, Tchébébé, Adjengré, Somiéda, etc.) et de l'Est-Mono (Yaka, Morétan, Kolidè, Bodjè, Akaba, Akpanté, etc ; il en est de même pour les bâtiments d'habitation en semi-dur. Seule la préfecture des Lacs a enregistré un nombre relativement important de bâtiments construits en matériaux durs endommagés par les inondations (tableau 4). Les dommages rapportés sont des fissures dans les murs et l'affaiblissement des soubassements ou fondations des bâtiments dus au long séjour des eaux dans les concessions. Les inondations dans les zones vulnérables (Adamé, Avévé, Agbanakin, Atchamey, Aklakou, Togbavi, Togbagan, Kpondavé, etc.) durent parfois au-delà de trois mois consécutifs. Aussi, est-il à noter que des sites culturels comme les sanctuaires vodoun et les habitats dédiés aux fétiches ont été détruits ou emportés par les eaux.

Les personnes dont les bâtiments ont été affectés et sont hors d'usage trouvent hébergement dans des sites d'accueil (160 personnes, tableau 5) ou des familles d'accueil (845 personnes, tableau 6). Cependant, il faut noter qu'à Sotouboua et à l'Est-Mono, il n'y a pas de sites d'accueil. Outre ces types de relocalisation classique, plusieurs dizaines de familles, notamment dans les Lacs, préfèrent construire des abris de fortune dans des zones à l'abri du danger généralement en bordure des pistes rechargées et y résident le temps que les eaux se retirent des concessions (Togbavi, Togbagan, Avévé).

Tableau 5 : Nombre de sinistrés d'inondation hébergés sur les sites d'accueil

Nombre de sinistrés hébergés	*Est-Mono*	*Sotouboua*	*Lacs*	*Total*
Personnes sinistrées	*0*	*0*	*160*	*160*
Femmes	*0*	*0*	*43*	*43*

Source : Mission d'évaluation août 2024

Tableau 6 : Nombre de familles d'accueil et de sinistrés hébergés dans les trois préfectures par aléa

Préfectures	Est-Mono	Sotouboua	Lacs	Total
Familles d'accueil				
Inondation	*38*	*31*	*39*	*108*
Pluie diluvienne	*21*	*0*	*0*	*21*
Vent violent	*56*	*15*	*0*	*71*
Sinistrés hébergés dans des familles d'accueil				
Total	***376***	***235***	***234***	***845***

Source : Mission d'évaluation août 2024

La proportion de ménages ayant reconstruit leur habitation à la date de passage des équipes d'évaluation est de 47%, 45% et 41% respectivement dans les préfectures de Sotouboua, Est-Mono et Lacs.

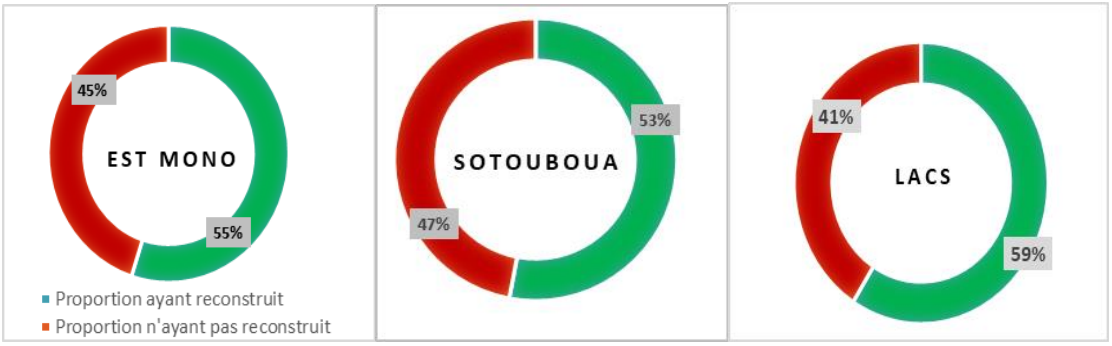


Figure 7 : proportion des ménages ayant reconstruit ou non leur habitation
Source : Mission d'évaluation août 2024

3.1.1.2. Sous-secteur éducation

Ce sous-secteur se caractérise par des disparités entre le milieu rural et le milieu urbain relativement mieux équipé en infrastructures. En milieu rural, certains bâtiments scolaires sont construits à base de matériaux provisoires. Cependant, malgré ces défis, les effectifs ne cessent de croître grâce aux efforts réalisés depuis quelques années en matière d'accès à l'éducation.

Les aléas enregistrés dans les trois préfectures au cours de l'année scolaire 2021-2022 ont occasionné une perturbation des activités pédagogiques (photo 9), notamment la suspension des cours voire la fermeture temporaire de certains établissements scolaires durant parfois plus de deux semaines. Dans ces différentes circonscriptions pédagogiques concernées par l'évaluation, on constate la destruction totale ou partielle (endommagée) d'infrastructures scolaires (figure 7) et du mobilier de classe, ainsi que la perte des manuels et du matériel pédagogique. A cela, s'ajoute la cessation temporaire de cours pour 3 282 élèves répartis dans les trois préfectures cibles.

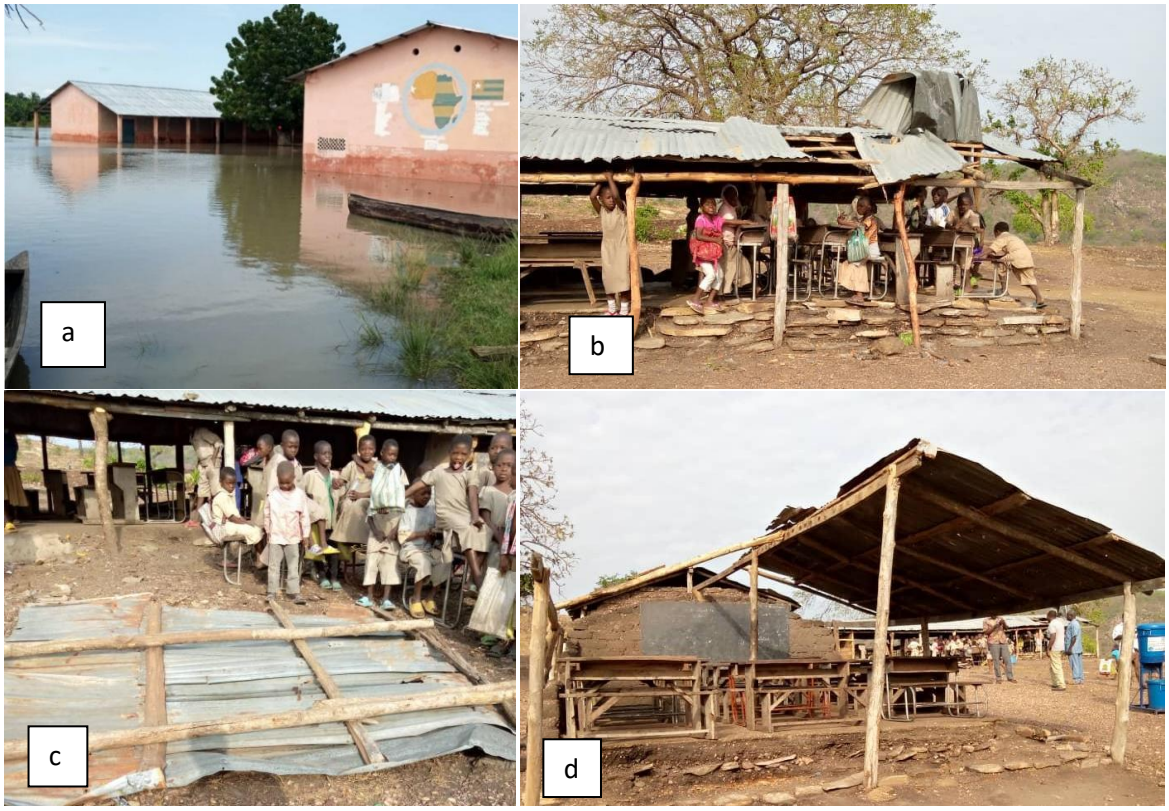


Photo 9 : (a) Ecole inondée, Agbanakin, (b, c, d) Décoiffement d'un bâtiment scolaire suite aux vents violents, Adjengré
Source : Mission d'évaluation août 2024

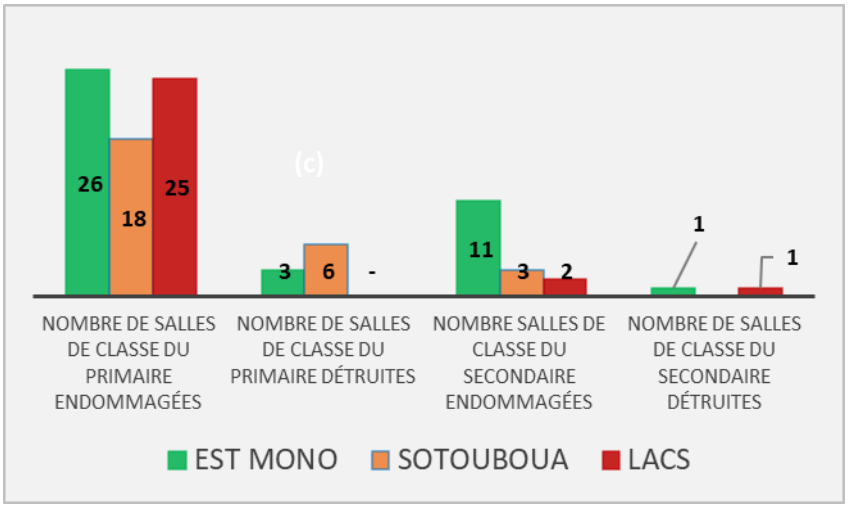


Figure 8 : Nombre de salles de classes détruites et endommagées par degré d'enseignement dans les trois préfectures
Source : Mission d'évaluation août 2024

Tableau 7 : Etat des lieux des infrastructures scolaires affectées

Enjeux du sous-secteur éducation	Est-Mono	Sotouboua	Lacs
Salles de classe du primaire endommagées	26	18	25
Salles de classe du primaire détruites	3	6	-
Salles de classe du secondaire endommagées	11	3	2
Salles de classe du secondaire détruites	1	-	1
Nombre d'élèves du primaire n'ayant pas eu accès au programme d'enseignement	1517	145	1 620
Nombre d'abandon enregistrés	50	-	62
Cas de grossesses enregistrées chez les élèves	5	3	2
Etablissements scolaire ayant suspendu les cours	2	-	9
Elève ayant perdu leurs fournitures scolaires	12	-	390
Manuels scolaires perdus	46	92	308
Matériels didactiques perdus	130	73	20
Table bancs endommagées	277	13	229
Points d'eau endommagés dans les établissements	-	-	-
Nombre de latrine endommagées dans les établissements	-	-	-

Source : Mission d'évaluation, août 2024

3.1.1.3. Sous-secteur santé

La population des trois districts Préfectoraux de Santé (DPS) concernés par la présente évaluation est de 540 349 pour 79 formations sanitaires réparties dans le tableau 8.

Tableau 8: Répartition des populations dans les districts sanitaires des trois préfectures cibles

Préfecture	Population en 2022	Naissances vivantes (4,15%)	Naissances survivantes à plus d'un an (3,1%)	Population moins de 5 (14,50%)	Population moins de 15 ans (40,00%)	Grossesses attendues PEV (4,5%)	Nombre de formations sanitaires
Lacs	228 097	9466	7071	33074	91 239	10264	35
Est-Mono	155 185	6440	4811	22502	62 074	6983	19
Sotouboua	157 067	6518	4869	22775	62 827	7068	25
Total	540 349	22 424	16 751	78 351	216 140	24 315	79

Source: INSEED, 2022/ DSMI/PF, PEV 2022

En 2022, trois formations sanitaires, Adamé, Avévé et Agbanakin, desservant 6 612 personnes, ont été sévèrement affectées par les inondations limitant ainsi l'accès de la population aux services des soins (tableau 9). A ce jour, il est à noter que les formations sanitaires d'Adamé et Avévé sont toujours non fonctionnelles, exemple de l'USP Adamé (photo 10a). Il est à noter que dans les deux autres préfectures, toutes les formations sanitaires sont restées fonctionnelles.

Tableau 9 : Existence et fonctionnement des infrastructures sanitaires dans la préfecture des Lacs

Formations sanitaires	*Agbanakin*	*Adamé*	*Avévé*	*Total*
USP non fonctionnels	*1*	*1*	*1*	*3*
Population totale desservie par les structures sanitaires difficilement accessibles	*1 571*	*1 766*	*3 275*	*6 612*

Source : Mission d'évaluation, août 2024



Photo 10 : Centres de santé de (a) Adamé non fonctionnel et de (b) Agbanakin services de soins limités pendant les inondations (Lacs)
Source : Mission d'évaluation, août 2024

3.1.2. Secteur productif

Le secteur productif est composé des sous-secteurs agriculture, élevage et pêche, mais pour cette mission, l'évaluation s'est penchée sur l'agriculture et l'élevage. Dans la préfecture des Lacs, où les acteurs de pêche continentale sont plus nombreux, la période des inondations est plutôt favorable à l'activité de pêche et n'enregistre pas véritablement de dommages et pertes affectant leurs revenus.

3.1.2.1. Sous-secteur agriculture

Dans le secteur agricole, on a enregistré deux types de dégâts : Il s'agit des dégâts des cultures aux champs et des stocks en magasins/greniers suite aux aléas notamment inondations, incendies/feux de végétation et les vents violents.

- **Cultures détruites dans les trois préfectures**

L'analyse des graphiques et des tableaux de pertes montre que la spéculation maïs a été plus touchée dans les trois préfectures. Cela peut être une des raisons qui a accentué la cherté de cette denrée sur les marchés avec la survenue de la pandémie de la Covid-19 jusqu'à ce jour (Figure 9).

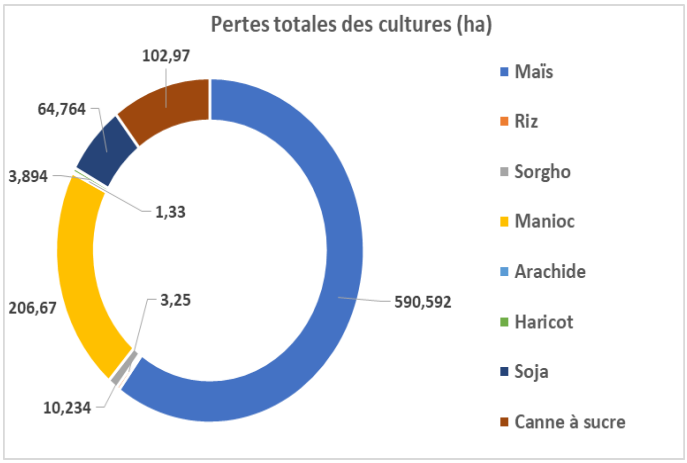


Figure 9 : Superficies totales des cultures perdues par spéculation dans les trois préfectures
Source : Mission d'évaluation, août 2024

❖ Stocks de produits agricoles perdus dans les trois préfectures

D'après le graphique (Figure 10), les champs de tubercules d'ignames ont été les plus affectés par les aléas, soit 28,44 tonnes pourries, suivies du maïs avec 22,95 tonnes moisies et 5,76 tonnes de graines d'anacardes calcinées.

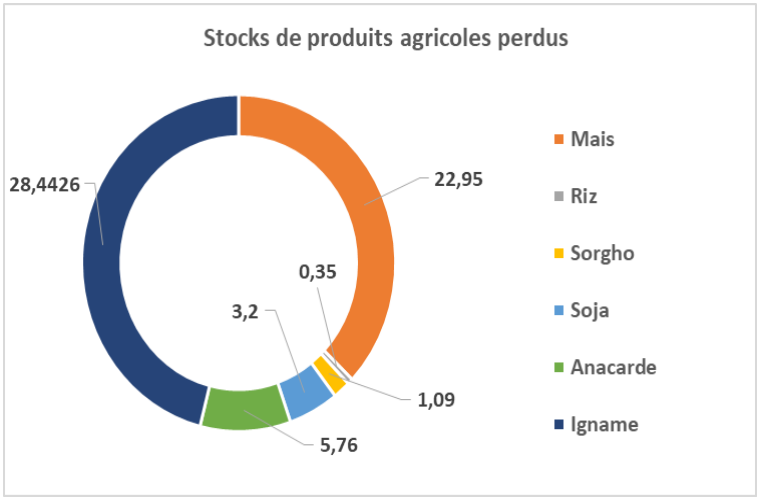


Figure 10 : Stocks en tonnes de produits agricoles perdus par spéculation dans les trois préfectures
Source : Mission d'évaluation, août 2024

❖ Cultures détruites par préfecture

Il faut noter que les cultures ont été plus affectées par les inondations survenues dans les trois préfectures. Les dommages ont concerné les cultures de céréales (maïs, riz et sorgho), les cultures de rente (coton, soja et anacarde), les tubercules (manioc, igname) et les légumineuses (haricot, arachide). Les graphiques présentent les superficies des cultures détruites au champ pour les trois préfectures. Dans la préfecture de l'Est-Mono, les superficies des cultures détruites concernent essentiellement le maïs (89%) et le soja (11%), voir Figure 11. Dans la préfecture des Lacs, trois cultures à savoir, le maïs (56%), le manioc (28%) et la canne à sucre (16%) ont été touchées par les inondations (Figure 11).

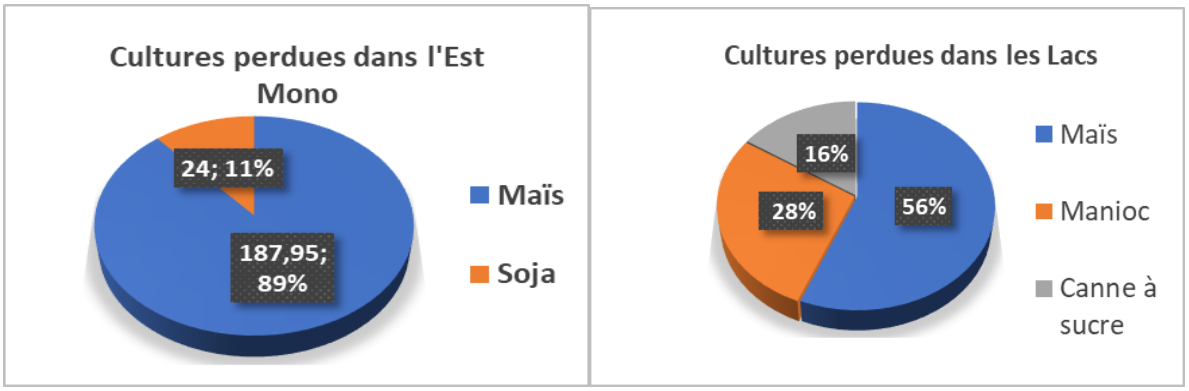


Figure 11 : Superficie en hectares des cultures détruites dans l'Est-Mono et les Lacs
Source : Mission d'évaluation, août 2024

Plusieurs cultures dans la préfecture de Sotouboua ont été détruites par les aléas : les céréales (maïs, riz, sorgho), les légumineuses (haricot, arachide et soja) et le manioc. Les superficies des cultures de maïs, d'arachide, du soja et du manioc sont les plus détruites (Figure 12).

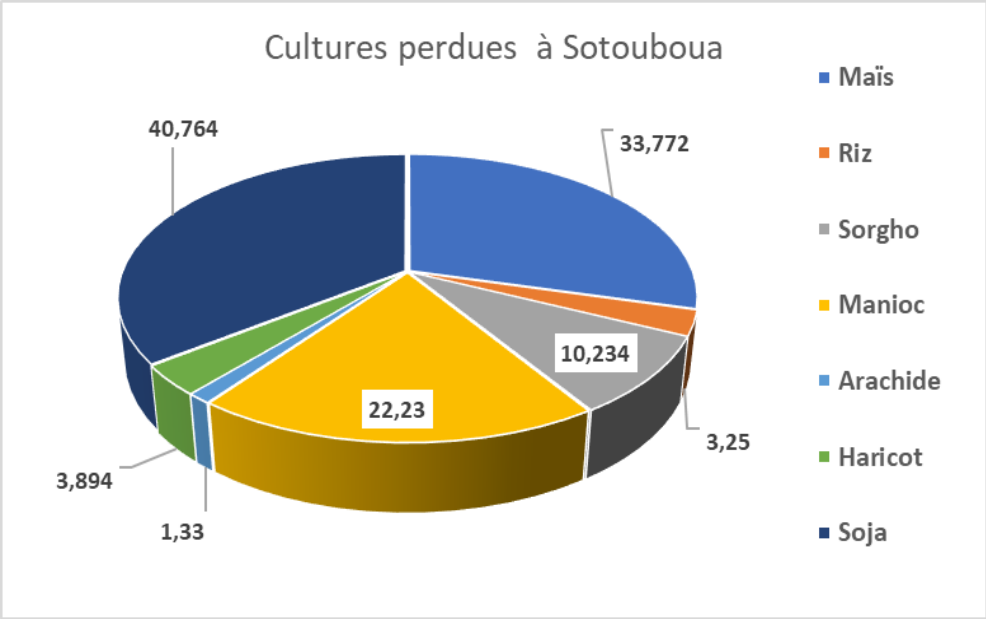


Figure 12: Superficie en hectares des Cultures détruites dans Sotouboua
Source : Mission d'évaluation, août 2024

❖ **Stocks perdus par préfecture**

Les produits agricoles stockés perdus à la survenue des aléas de 2022 dans l'Est-Mono (Figure 13) sont essentiellement le maïs (20,55 t) et le soja (3,2 t). Pour la préfecture de Sotouboua, les produits agricoles stockés perdus sont principalement (Figure 13) : igname (28,073 t), anacarde (5,76 t) et maïs (2,4 t). Il est à noter que la préfecture des Lacs n'a pratiquement pas connu de pertes de stocks de produits agricoles.

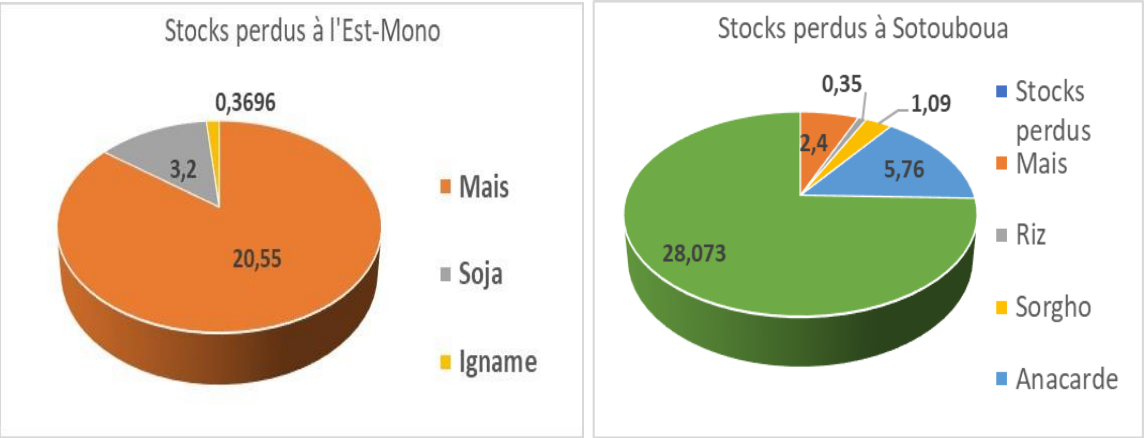


Figure 13 : Stocks en tonne de produits perdus dans l'Est-Mono et Sotouboua
Source : Mission d'évaluation, août 2024

Tableau 10 : Cultures détruites et stocks perdus dans les préfectures cibles

	Est-Mono	***Sotouboua***	***Lacs***
Cultures détruites en hectare			
Total	***211,95***	***115,47***	***656,28***
Maïs	*187,95*	*33,77*	*368,87*
Riz	*0*	*3,25*	*0*
Sorgho	*0*	*10,23*	*0*
Manioc	*0*	*22,23*	*184,44*
Arachide	*0*	*1,33*	*0*
Haricot	*0*	*3,89*	*0*
Soja	*24*	*40,76*	*0*
Canne à sucre	*0*	*0*	*102,97*
Stocks perdus en tonne			
Total	***24,11***	***37,67***	***0***
Mais	*20,55*	*2,4*	*0*
Riz	*0*	*0,35*	*0*
Sorgho	*0*	*1,09*	*0*
Soja	*3,2*	*0*	*0*
Anacarde	*0*	*5,76*	*0*
Igname	*0,36*	*28,07*	*0*

Source : Mission d'évaluation, août 2024

3.1.2.2. Elevage

Les pertes d'animaux ont été plus importantes dans la préfecture des Lacs : 14 411 têtes de volailles, 1820 têtes d'ovins/caprins et 695 têtes de porcins suite aux inondations. Les autres préfectures ont connu des pertes relativement faibles par rapport à la préfecture des Lacs ; Sotouboua (865 têtes de volailles, 610 têtes de porcins et 255 têtes d'ovin/caprins) et Est-Mono (474 têtes de volailles, 36 têtes ovins/caprins et 4 têtes de porcins).

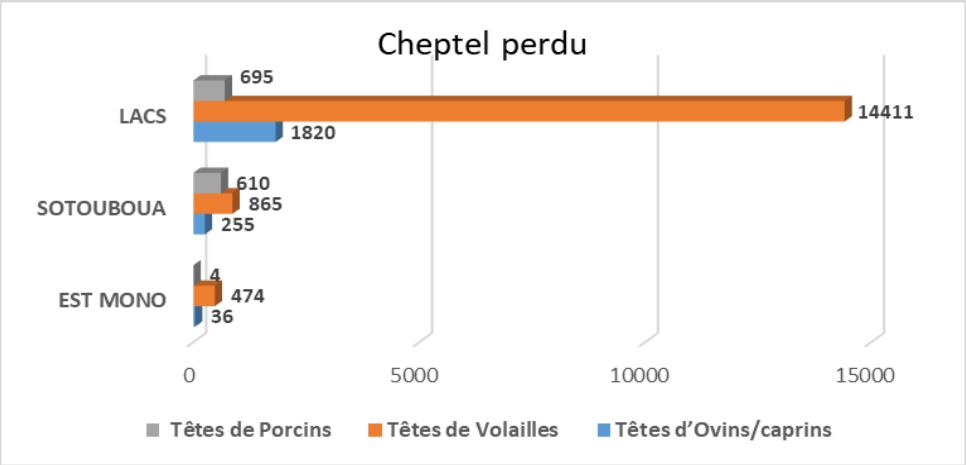


Figure 14: Animaux d'élevage perdus dans les trois préfectures
Source : Mission d'évaluation, août 2024

Les effets des catastrophes ont handicapé les systèmes de production et fragilisé les exploitations agricoles. Les agriculteurs vulnérables ont été particulièrement affectés. La majorité d'entre eux sont depuis deux ans dans l'incapacité de reconstituer leurs moyens d'existence car leur source de revenus a été affectée drastiquement.

3.1.3. Secteur des infrastructures

3.1.3.1. Eau et assainissement

Le tableau 12 illustre les ouvrages impactés par les inondations dans les préfectures de Sotouboua, Est-Mono et Lacs en 2022. Le nombre de latrines familiales détruites est plus important dans les préfectures de Sotouboua et Est-Mono et nul dans les Lacs. En revanche, le nombre de latrines publiques détruites est sensiblement élevé dans les trois préfectures. Les bornes fontaines endommagées et détruites sont enregistrées dans les préfectures des Lacs et Est-Mono. En ce qui concerne les puits à eau endommagés, toutes ces trois préfectures sont touchées sans perdre de vue les puits à eau détruits dans les Lacs et Est-Mono. En termes d'hygiène, la plupart des communautés sinistrées pratiquent la défécation à l'air libre (DAL). La gestion des déchets domestiques est faite à travers des rejets sur des dépotoirs anarchiques entre les concessions. Dans la préfecture des Lacs, l'approvisionnement en eau de boisson des communautés se fait à travers les eaux du Lac ou du Mono.

Tableau 11: équipements du secteur eau et assainissement affectés dans les trois préfectures

Equipement impactés	***Est-Mono***	***Sotouboua***	***Lacs***	***Total***
Bornes fontaines				
Endommagées	*3*	*1*	*4*	***8***
Détruites	*3*	*0*	*0*	***3***
Puits à eau				
Endommagés	*2*	*3*	*2*	***7***
Détruits	*2*	*0*	*1*	***3***
Latrines détruites				
Publiques	*4*	*5*	*6*	***15***
Familiales	*8*	*12*	*0*	***20***

Source : Mission d'évaluation, août 2024

3.1.3.2. Transports

Dans le sous-secteur des infrastructures routières, les dommages ont été importants (Figure 15, tableau 13) ; 474,8 km de pistes rurales ont été affectées par les effets de l'inondation de même que 87,06 km de route en terre. Certains ouvrages, en occurrence six (06) ponts (photo 11) et six (06) dalots ont été touchés. Il faut noter que deux (02) de ces dalots ont été construits par l'Etat togolais ainsi que deux (02) ponts notamment ceux situés sur les rivières Igboloudja et Ofè dans l'Est-Mono, sont en projet. La Figure 15 récapitule l'impact des infrastructures routières impactées.



Photo 11 : Destruction d'un pont dans la préfecture de Sotouboua en 2022
Source : Direction préfectorale agriculture, Sotouboua

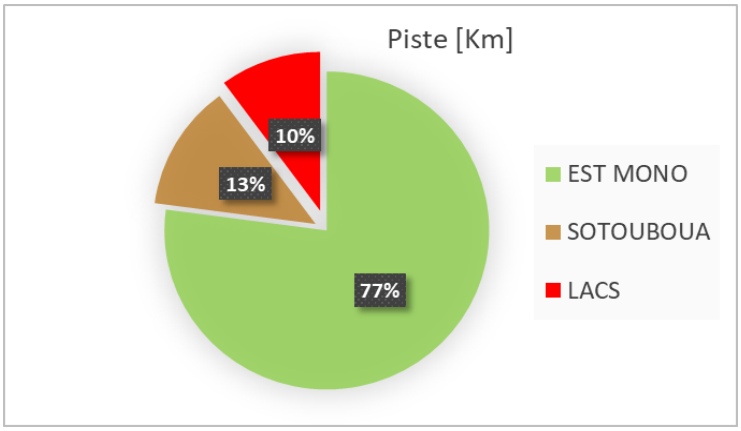


Figure 15 : Proportion des impacts des inondations de 2022 sur les infrastructures routières
Source : Mission d'évaluation, août 2024

Tableau 12 : Récapitulatif des ouvrages affectés dans les trois préfectures

N°	Préfectures	Linéaires		Ouvrages affectés	
		Pistes (km)	Routes en terre (km)	Ponts (unité)	Ponceaux (unité)
01	Lacs	20	31,06	01	02
02	Est-Mono	390	56	02	00
03	Sotouboua	64,8	00	03	04
Total		**474,8**	**87,06**	**6**	**6**

Source : Mission d'évaluation, août 2024

3.1.4. Statistique des personnes affectées

Les aléas, à l'instar des inondations, des pluies diluviennes, des vents violents, des feux de végétation/incendies ont occasionné douze (12) pertes en vies humaines et trente (30) blessés ; au total 10382 personnes ont été affectées dans les trois (03) préfectures ciblées par la présente évaluation approfondie (tableau 13). La couche féminine est la plus touchée à la lumière des statistiques telles que présentées par la Figure 16.

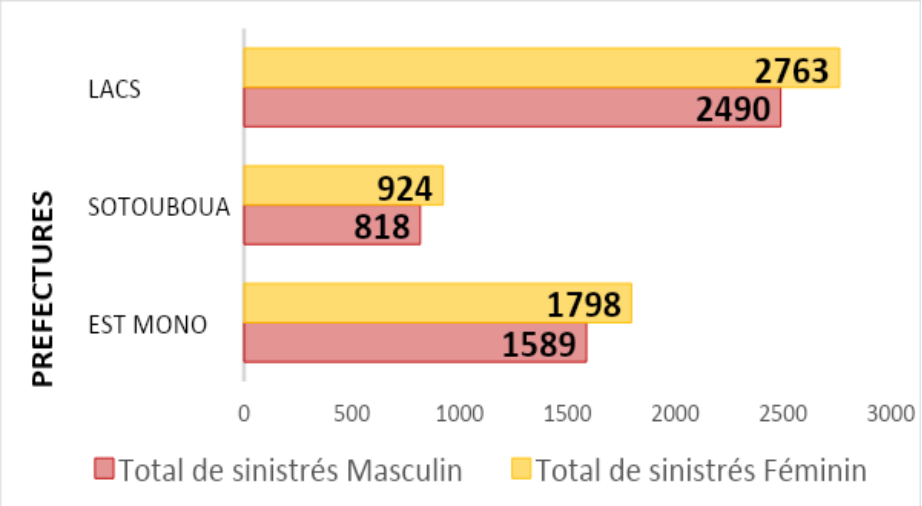


Figure 16 : Répartition des sinistrés selon le sexe par préfecture
Source : Mission d'évaluation, août 2024

Tableau 13 : Répartition des sinistrés

Sinistrés	***Est -Mono***	***Sotouboua***	***Lacs***
Total ménage sinistrés	*718*	*335*	*1 489*
Chefs ménages sinistrés masculins	*589*	*241*	*936*
Chefs ménages sinistrés féminins	*129*	*94*	*553*
Total de sinistrés (tout sexe confondu)	*3 387*	*1742*	*5 253*
Total de sinistrés masculin	*1 589*	*924*	*2 490*
Total de sinistrés féminin	*1 798*	*818*	*2763*
Sinistrés de 1 à 5 ans	*892*	*79*	*892*
Sinistrés de 6 à 15 ans	*1 702*	*339*	*1 702*
Sinistrés de 16 à 35 ans	*1 517*	*551*	*1 517*
Sinistrés de 36 à 65 ans	*885*	*706*	*885*
Sinistrés de plus 65 ans	*196*	*67*	*196*
Nombre total de décès	*3*	*9*	*0*
Nombre total de décès homme	*1*	*7*	*0*
Nombre total de décès femme	*2*	*2*	*0*
Nombre total de blessés	*11*	*13*	*6*
Nombre de déplacés	*32*	*0*	*223*
Nombre total de disparus	*0*	*1*	*0*

Source : Mission d'évaluation, août 2024

4. Evaluation des coûts des dommages et pertes

4.1. Secteur social

4.1.1. Sous-secteur du logement

Le coût moyen de reconstruction, et ce par type de bâtiment de deux pièces en moyenne dans les trois préfectures cibles, selon le ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat[2] et compte tenu de l'inflation actuelle et d'une majoration des coûts de 25% se présente comme suit : banco endommagé : 218 750 F cfa ; banco détruit : 1 093 750 F cfa ; dur et semi-dur endommagé : 281 250 F cfa ; dur et semi-dur détruits : 2 500 000 F cfa. L'estimation des dommages dans le sous-secteur du logement est de **deux milliards onze millions cent cinquante-six mille deux cent cinquante (2 011 156 250) F CFA, soit 3 408 739 dollars US**[3] (tableau 14) dont environ 83% du coût revient aux bâtiments en banco (détails en annexe 1).

Tableau 14 : Estimation des dommages causés au sous-secteur logement par type de bâtiments et par préfecture

Bâtiments en banco		*Bâtiments semi-dur*		*Bâtiments en dur*		***Total***
Endommagés	*Détruits*	*Endommagés*	*Détruits*	*Endommagés*	*Détruits*	
191 187 500	*1 450 312 500*	*3 937 500*	*105 000 000*	*238 218 750*	*22 500 000*	***2 011 156 250***

Source : Mission d'évaluation août 2024

4.1.2. Sous-secteur éducation

Le coût moyen de la réhabilitation, de la construction des bâtiments scolaires et de la réparation du mobilier scolaire affecté selon les ministères chargés des enseignements primaire, secondaire et technique[4], est : salle de classe endommagée : 912 000 F cfa ; salle de classe détruite : 5 400 000 F cfa ; manuel scolaire : 3 000 F cfa ; matériel didactique : 2 500 F cfa ; table banc : 25 000 F cfa ; fournitures scolaires : 25 000 F cfa. Les dommages liés au sous-secteur de l'éducation sont estimés à **deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille (299 589 000) F CFA** (tableau 15), **soit 507 778 dollars US** (détails en annexe 1).

Tableau 15 : Estimation du coût des dommages et pertes liés au sous-secteur de l'éducation

Enjeux	***Est-Mono***	***Sotouboua***	***Lacs***
Coût total (F CFA)	*63 032 000*	*190 084 000*	*46 473 000*
Coût total éducation	***299 589 000***		

Source : Mission d'évaluation, août 2024

4.1.3. Sous-secteur santé

En tenant compte du coût moyen de la réhabilitation, de la construction des bâtiments des formations sanitaires selon le ministère chargé de la santé (PAPV[5]), le coût unitaire estimé des dommages en infrastructures, équipements et intrants pour une unité de soins périphérique s'élève à **11 000 000 F CFA** ; le coût unitaire de construction d'une unité de soins

2 Référence de base CCL : Centre de construction et de logement
3 1 dollar US = 590 F cfa
4 Référence DAF : Direction des affaires financières
[5] Programme d'appui aux populations vulnérables

périphérique avec équipement est estimé à **140 000 000 F CFA**. Le coût total estimé des dommages et les pertes s'élève à **291 000 000 F CFA, soit 493 220 dollars US.**

4.2. Secteur Productif

4.2.1. Sous-secteur agriculture

En se basant sur les rendements moyens et les prix moyens des produits sur les marchés agricoles en 2022, selon le ministère chargé de l'agriculture[6], avec des chiffres indicatifs tels que; maïs : 1,42t/ha et 236 000 F cfa/t ; riz paddy : 1,7t/ha et ; 200 000 F cfa/t ; soja :0,99t/ha et 350 000 F cfa /t ; igname : 9t/ha et 1 000 000 F cfa /t etc.), les dommages et pertes agricoles enregistrés sont estimés à **deux milliards soixante-six millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix (2 066 591 790) F CFA** soit **3 502 698 dollars US** (tableau 16).

Tableau 16 : Estimation des pertes et dommages du sous-secteur agriculture dans les trois préfectures (détails en annexe 2)

Agriculture	*Est-Mono*	*Sotouboua*	*Lacs*	*Total*
Coût F CFA	*82 165 640*	*24 848 980*	*1 959 577 167*	***2 066 591 790***

Source : Mission d'évaluation, août 2024

4.2.2. Sous-secteur élevage

En tenant compte des prix moyens des animaux sur pieds sur les marchés agricoles en 2022, selon le ministère chargé de l'agriculture[7] (ovin : 35 000 F CFA, caprin : 15000 F CFA. Porcin : 50 000 F CFA ; volaille : 2500 F CFA), les dommages et pertes d'élevage enregistrés sont estimés à **cinq cent cinquante millions cent quatre mille deux cent dix (550 104 210) F CFA, soit 932 380 dollars US** (tableau 17).

Tableau 17 : Estimation des pertes et dommages du sous-secteur élevage dans les trois préfectures

Elevage	*Est-Mono*	*Sotouboua*	*Lacs*	***Total***
Coût F CFA	*1 925 000*	*252 181 146*	*295 998 063*	***550 104 210***

Source : Mission d'évaluation, août 2024

Les pertes économiques globales dans le secteur agriculture/élevage, sont estimées à **2 616 696 000 F CFA** soit **4 435 078 dollars US** (détails en annexe 2)**.**

4.3. Secteur des infrastructures

4.3.1. Eau et assainissement

En tenant compte du coût moyen de la réhabilitation et de construction des ouvrages d'assainissement, selon le ministère chargé de l'eau[8] (bornes fontaines endommagés : 3 000 000 F cfa; bornes fontaines détruites : 12 000 000 F cfa ; puits à eau endommagés : 50 000 F cfa ; puits à eau détruits : 150 000 F cfa ; latrines publiques détruites : 2 100 000 F cfa ; latrines familiales détruites : 150 000 F cfa), les dommages et pertes inventoriés sont estimés

[6] *Référence de base Direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation (DSID)*
[7] *Référence de base Direction de l'élevage*
[8] *Référence de base Direction de la planification*

à environ **cent vingt-trois millions trois cent mille (123 300 000) F CFA soit 208 983 dollars US** (tableau 18).

Tableau 18 : Estimation du coût des dommages liés aux ouvrages en eau et assainissement

Equipement impactés	*Est-Mono*	*Sotouboua*	*Lacs*	*Coût unitaire*	*Coût d'ensemble*
Bornes fontaines endommagés	*3*	*1*	*4*	*7 000 000*	*28 000 000*
Bornes fontaines détruites	*3*	*0*	*0*	*20 000 000*	*60 000 000*
Puits à eau endommagés	*2*	*3*	*2*	*50 000*	*350 000*
Puits à eau détruits	*2*	*0*	*1*	*150 000*	*450 000*
Latrines publiques détruites	*4*	*5*	*6*	*2 100 000*	*31 500 000*
Latrines familiales détruites	*8*	*12*	*0*	*150 000*	*3 000 000*
Total eau et assainissement					***123 300 000***

Source : Mission d'évaluation, août 2024

4.3.2. Sous-secteur transports

En tenant compte du coût moyen de la réhabilitation et de construction des infrastructures routières selon les ministères chargés des travaux publics et celui des pistes rurales[9] (mercuriale, piste : 50 000 000 F CFA/km ; dalot 3 (5x5) : 45 000 000 F CFA, le coût estimatif des dommages sur les infrastructures routières est évalué à **dix milliards quatre-vingt-six millions neuf cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (10 086 957 490) F CFA** (tableau 19) soit **17 096 538 US** (Tableau 19). Il est à noter que deux (02) des ouvrages (notamment des dalots) affectés ont été déjà construits par le Gouvernement d'une valeur de 8 260 000 F CFA et deux (02) ponts, notamment ceux situés sur les rivières Igboloudja et Ofè dans l'Est-Mono, sont en cours d'attribution pour un coût prévisionnel de **4 947 000 000** F CFA (détails en annexe 3).

Tableau 19 : Estimation du coût des dommages dans le sous-secteur des transports

N°	***Préfectures***	***Linéaires***		***Ouvrages affectés***		***Ouvrages à construire***	***Montant TTC F CFA***
		Pistes (km)	***Routes en terre (km)***	***Ponts (unité)***	***Dalots (unité)***	***Dalots (unité)***	
01	*Lacs*	*20*	*31,06*	*01*	*02*	*05*	*1 092 032 392*
02	*Est-Mono*	*390*	*56*	*02*	*00*	*0*	*6 845 325 001*
03	*Sotouboua*	*64,8*	*00*	*03*	*04*	*0*	*2 149 600 100*
TOTAL							***10 086 957 490***

Source : Mission d'évaluation, août 2024

5. Estimation des pertes et besoin de reconstruction

En se basant sur la méthodologie des Nations Unies pour l'évaluation post-catastrophe des dommages, pertes et besoins de reconstruction, le récapitulatif se présente comme suit (tableau 20).

[9] Référence de base des coûts unitaires, Direction des pistes rurales (DPR)

Tableau 20 : Récapitulatif des dommages et pertes liés aux aléas de 2022 dans les trois préfectures

Secteurs	*Sous-secteurs*	*Dommages, millions FCFA*	*Pertes, millions FCFA*	*Besoins (Total Dommages + Pertes) en FCFA*	*Besoins (Total Dommages + Pertes) en USD*
Social		***540 340 750***	***2 061 404 532***	***2 601 745 282***	***4 409 738***
	Logement	*433 343 750*	*1 577 812 500*	*2 011 156 250*	*3 408 739*
	Santé	*11 000 000*	*280 000 000*	*291 000 000*	*493 220*
	Education	*95 997 000*	*203 592 032*	*299 589 032*	*507 778*
Productif		***217 035 462***	***2 399 660 534***	***2 616 695 996***	***4 435 078***
	Agriculture	*107 014 620*	*1 959 577 167*	*2 066 591 787*	*3 502 698*
	Elevage	*110 020 842*	*440 083 367*	*550 104 209*	*932 380*
Infrastructures		***3 357 045 972***	***6 853 211 520***	***10 210 257 492***	***17 305 521***
	Transport	*3 328 695 972*	*6 758 261 520*	*10 086 957 492*	*17 096 538*
	Eau et Assainissement	*28 350 000*	*94 950 000*	*123 300 000*	*208 983*
Total		***4 114 422 184***	***11 314 276 586***	***15 428 698 770***	***26 150 337***

Sources : Evaluation post-catastrophe, août 2024

6. Actions prioritaires pour le relèvement post-catastrophe

6.1. Secteur social

- Reconstruire les écoles détruites tout en tenant compte de la nature des sites d'implantation ainsi que la qualité des matériaux à utiliser, et les équiper en manuels et matériels didactiques respectant les normes genre/inclusion.

- Reconstruire les habitats décents aux populations ayant perdu leurs habitations suite aux aléas dans les trois (03) préfectures ;

- Construire, selon les normes, les unités de soins périphériques/inclusives avec équipements dans les localités suivantes : Adamé, Agbanakin, Avévé et Kpondavé.

6.2. Secteur productif

- Faciliter l'accès aux producteurs agricoles en semences améliorées climato-résilientes et autres intrants agricoles (engrais, biofertilisants, etc.) ;

- Mettre à disposition des sinistrés des géniteurs de petits ruminants et de volaille et, si possible, penser à des systèmes d'élevage climato-résilients ;

- Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et l'accès aux ressources financières des producteurs bénéficiaires des préfectures de l'Est-Mono, des Lacs et de Sotouboua pour l'adoption des bonnes pratiques de production agricole et d'élevage.

6.3. Secteur infrastructure

- Réaliser un poste d'eau autonome et 10 latrines publiques adaptées dans chaque localité impactée par les aléas dans les trois préfectures : Lacs, Est-Mono et Sotouboua

- Renforcer les capacités des populations sur la gestion des ordures ménagères pour une économie circulaire et sur les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement dans les trois préfectures
- Construire, recharger et faire des terrassements respectivement pour les voies, dalots et ponceaux des localités affectées dans les trois préfectures.

7. Autres actions pour le relèvement post-catastrophe

7.1. Secteur social

- Sensibiliser les différents acteurs de l'éducation sur les dispositions à prendre avant, pendant et après la survenue des aléas (inondation/pluie diluvienne, vent violent, feu de végétation/incendie) en tenant compte du genre/inclusion ;
- Rendre inclusif les systèmes d'alertes précoces et les mesures de sécurité dans les écoles pour mieux protéger les élèves en cas d'éventuelles catastrophes ;
- Elaborer/actualiser et vulgariser les plans/schémas directeurs d'urbanisme dans les communes ;
- Sensibiliser et former les populations sur l'utilisation des matériaux locaux résilients aux intempéries dans les normes du centre de construction et de logement (CCL) ;
- Former les artisans de construction sur les techniques de construction des logements résilients aux aléas (vents violents, inondation, incendie) ;
- Sensibiliser les populations sur l'occupation anarchique des zones à risque aux aléas ;
- Aménager les sites d'accueil des sinistrés en tenant compte du genre/inclusion ;
- Renforcer et décentraliser les structures du CCL sur toute l'étendue du territoire ;
- Mettre en place et renforcer les capacités des plateformes locales de gestion des urgences ;
- Améliorer ou installer les infrastructures essentielles (eau, électricité, système d'évacuation des eaux) dans les zones à risque ;
- Sensibiliser les populations sur l'appropriation des règles d'hygiène et les pratiques de l'assainissement de base ;
- Former le personnel médical et paramédical sur la gestion des urgences en situation de crise ;
- Poursuivre les actions de désinfection, de désinsectisation et de dératisation dans les zones sinistrées ;
- Renforcer les capacités des populations dans le traitement de l'eau de consommation ;
- Appuyer les populations dans la réalisation des crédits latrines ;

7.2. Secteur productif

- Former les éleveurs de volaille et de petits ruminants et monogastriques sur les techniques améliorées de l'élevage de ces espèces ;
- Appuyer à la vaccination dans les zones sinistrées contre les maladies animales ;-
- Financer les petits et moyens projets portés par les jeunes, les femmes sinistrées et les personnes en situation de handicap ;
- Apporter une assistance en vivres et non vivres aux ménages sinistrés ;
- Faire la promotion du bois énergie.

7.3. Secteur infrastructure

Pour les Lacs :

- Terrassement pour calibrer le lit de la rivière Gbaga (Pont entrée Aklakou Zongo) ;
- Rechargement systématique avec un matériau sélectionné d'épaisseur 40 cm de la chaussée sur 7m de largeur sur le tronçon Aklakou-Hlande-Carrefour Agbanakin ;
- Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5m de large et 20 cm d'épaisseur avec compactage de 95% de l'OPM sur tout le tronçon : tronçon RN36A – Tokoto.

Pour l'Est Mono :

- Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 20 cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM et construction des dalots (2(4x3) ; (3x3) ; (2x1)) ;

Pour Sotouboua :

- Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5m de large et 15cm d'épaisseur avec compactage de 95% de l'OPM sur tous les 390 km de pistes rurales ;
- Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 15cm d'épaisseur avec compactage à 95% de l'OPM sur tous les 64.8 km de pistes rurales ;
- Tronçon Tchébébé - Kazaboua - Agombio - Fleuve Mo ;
- Construction d'un Dalot 3(4x4) de 8 ml ; 2(4x3) ; 3x2.

Conclusion

A l'issue du présent processus qui a conduit à l'évaluation post catastrophe des dommages, pertes et besoins de reconstruction, le montant global, arrêté et validé par les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes s'élève ***à quinze milliards quatre cent vingt-huit millions six cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-dix (*****15 428 698 770*****) francs CFA soit 26 150 337 dollars US.***

Pour la suite du processus, le Gouvernement organisera une table ronde des partenaires pour la mobilisation des ressources internes et externes en vue de la mise en œuvre des actions de réhabilitation et de reconstruction dans les trois préfectures cibles notamment Sotouboua, Est-Mono et Lacs. Il est à signaler que ce processus d'évaluation a bénéficié de la facilitation de tous les acteurs impliqués tant aux niveaux central, régional que local élargis aux collectivités à la base. Toutefois, il y a eu des difficultés liées à la disponibilité de façon exhaustive des mémoires de données et informations dues à la durée entre la catastrophe et la présente mission mais aussi les informations à recueillir de bouche à oreille sont souvent dissipées avec le temps.

Cette mission a permis à l'ANPC de renforcer le dispositif noyau d'évaluateurs de dommages, pertes et besoins de reconstruction post catastrophe pour les douze (12) prochains mois.

Références Bibliographiques

- ✓ Agence nationale de la protection civile : Rapport d'activités, 2022
- ✓ Bulletin mensuel N° 07/2022 : Bulletin mensuel du système d'information sur les marchés
- ✓ Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030)
- ✓ James, B., Okechukwu, R., Abass, A., Fannah, S., Maziya-Dixon, B., Sanni, L., Osei-Sarfoh, A., Fomba, S. et Lukombo, S. 2013. Production du gari à partir du manioc : Guide illustré à l'intention des transformateurs de manioc à petite échelle. Institut international d'agriculture tropicale (IITA) : Ibadan, Nigeria.
- ✓ Ministère de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire du Togo, 2009 : Monographie de la préfecture de l'Est-Mono
- ✓ Ministère de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire du Togo, 2009 : Monographie de la préfecture de Sotouboua
- ✓ Ministère de la coopération, du développement et de l'aménagement du territoire du Togo, 2009 : Monographie de la préfecture des Lacs.
- ✓ MERF/GIZ, 2019. Restauration des paysages forestiers de la préfecture des Lacs (Région Maritime Togo).
- ✓ Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes (2023-2027) du Togo, 2023.

ANNEXES

Annexe 1 : Secteur social

Estimation du coût de l'impacts des inondations et vents violents sur le sous-secteur éducation

Préfecture des Lacs

Enjeux du sous-secteur éducation	***Nombre***	***Coût unitaire***	***Montant***
Nombre de salles de classe du primaire endommagées	*25*	*912 000*	*22 800 000*
Nombre de salles de classe du primaire détruites	*0*	*5 400 000*	*0*
Nombre salles de classe du secondaire endommagées	*2*	*912 000*	*1 824 000*
Nombre de salles de classe du secondaire détruites	*1*	*5 400 000*	*5 400 000*
Nombre d'élève ayant perdu leurs fournitures scolaires	*390*	*25 000*	*9 750 000*
Nombre de manuels scolaires perdus	*308*	*3 000*	*924 000*
Nombre de matériels didactiques perdus	*20*	*2 500*	*50 000*
Nombre de table bancs endommagées	*229*	*25 000*	*5 725 000*
Coût total F CFA			***46 473 000***

Préfecture de l'Est-Mono

Enjeux du sous-secteur éducation	***Nombre***	***Coût unitaire***	***Montant***
Nombre de salles de classe du primaire endommagées	*26*	*912 000*	*23 712 000*
Nombre de salles de classe du primaire détruites	*3*	*5 400 000*	*16 200 000*
Nombre salles de classe du secondaire endommagées	*11*	*912 000*	*10 032 000*
Nombre de salles de classe du secondaire détruites	*1*	*5 400 000*	*5 400 000*
Nombre d'élève ayant perdu leurs fournitures scolaires	*12*	*25 000*	*300 000*
Nombre de manuels scolaires perdus	*46*	*3 000*	*138 000*
Nombre de matériels didactiques perdus	*130*	*2 500*	*325 000*
Nombre de table bancs endommagées	*277*	*25 000*	*6 925 000*
Coût total			***63 032 000***

Préfecture de Sotouboua

Enjeux du sous-secteur éducation	***Nombre***	***Coût unitaire***	***Montant***
Nombre de salles de classe du primaire endommagées	*18*	*943 000*	*16 974 000*
Nombre de salles de classe du primaire détruites	*6*	*27 400 000*	*164 400 000*
Nombre salles de classe du secondaire endommagées	*3*	*2 560 000*	*7 680 000*
Nombre de salles de classe du secondaire détruites	*0*		*0*
Nombre de manuels scolaires perdus	*92*	*3 696*	*340 032*
Nombre de matériels didactiques perdus	*73*	*5 000*	*365 000*
Nombre de table bancs endommagées	*13*	*25 000*	*325 000*
Coût total F CFA			***190 084 032***

Estimation du coût de l'impacts des inondations et vents violents sur le sous-secteur logement

Préfectures	Nombre bâtiments en banco	Endommagés	Coûts unitaires	Total 1	Détruits	Coûts unitaires	Total 2
Est-Mono		-	218 750	-	667	1 093 750	729 531 250
Sotouboua		292	218 750	63 875 000	101	1 093 750	110 468 750
Lacs		582	218 750	127 312 500	558	1 093 750	610 312 500
Total		874	218 750	**191 187 500**	1 326	1 093 750	**1 450 312 500**

Préfectures	*Nombre bâtiments semi-dur*	***Endommagés***	***Coûts unitaires***	***Total 1***	***Détruits***	***Coûts unitaires***	***Total 2***
Est-Mono		*-*	*281 250*	*-*	*30*	*2 500 000*	*75 000 000*
Sotouboua		*14*	*281 250*	*3 937 500*	*12*	*2 500 000*	*30 000 000*
Lacs		*-*	*281 250*	*-*	*-*	*2 500 000*	*-*
Total		*14*	*281 250*	***3 937 500***	*42*	*2 500 000*	***105 000 000***

Préfectures	*Nombre bâtiments en dur*	***Endommagés***	***Coûts unitaires***	***Total 1***	***Détruits***	***Coûts unitaires***	***Total 2***
Est-Mono		*-*	*281 250*	*-*	*-*	*2 500 000*	*-*
Sotouboua		*-*	*281 250*	*-*	*-*	*2 500 000*	*-*
Lacs		*847*	*281 250*	*238 218 750*	*9*	*2 500 000*	*22 500 000*
Total		*847*	*281 250*	***238 218 750***	*9*	*2 500 000*	***22 500 000***

Enjeux	***Est-Mono***	***Sotouboua***	***Lacs***	***Total***
		Endommagés		
Bâtiments en banco	*0*	*63 875 000*	*127 312 500*	*191 187 500*
Bâtiments en semi-dur	*0*	*3 937 500*	*0*	*3 937 500*
Bâtiments en dur	*0*	*0*	*238 218 750*	*238 218 750*
Total 1	***0***	***67 812 500***	***365 531 250***	***433 343 750***
		Détruits		
Bâtiments en banco	*729 531 250*	*110 468 750*	*610 312 500*	*1 450 312 500*
Bâtiments en semi-dur	*75 000 000*	*30 000 000*	*0*	*105 000 000*
Bâtiments en dur	*0*	*0*	*22 500 000*	*22 500 000*
Total 2	***804 531 250***	***140 468 750***	***632 812 500***	***1 577 812 500***
Coût total logement	***2 011 156 250***			

Annexe 2 : Secteur productif

Estimation du coût de l'impacts des inondations sur le sous-secteur agriculture-élevage

Superficies détruites par culture (Ha)

	Maïs	***Igname***	***Soja***	***Manioc***	***Canne à sucre***
Est-Mono	*187,95*		*24*		
Lacs	*368,87*			*184,44*	*102,97*
Sotouboua	*33,772*	*3,4*	*40,76*	*22,23*	-

Stocks perdus par culture

	Sorgho	***Maïs***	***Igname***	***Soja***
Est-Mono		*20,55*	*14*	*3,2*
Sotouboua	*1,09*	*2,4*	-	

Cheptel perdu en nombre de tête

	Ovins	*Caprins*	*Porcins*	*Volailles*
Est-Mono		*36*	*4*	*474*
Lacs	*735*	*1085*	*695*	*14411*
Sotouboua	*82*	*173*	*610*	*865*

Coût cheptel perdu

	Ovins	**Caprins**	**Porcins**	**Volailles**	**Total**
Est-Mono		540 000	200 000	1 185 000	**1 925 000**
Lacs	81 453 508	37 101 960	102 186 275	75 256 320	**295 998 063**
Sotouboua	2 870 000	2 595 000	32 500 000	2 162 500	

Récapitulatif du secteur productif

Culture	*Maïs*		*Igname*		*Manioc*		*Soja*		***Canne à sucre***		***Total***
Préfecture	***Prod.(Tonne)***	***Valeur***	***Prod.***	***Valeur***	***Prod.***	***Valeur***	***Prod.***	***Valeur***	*Prod.*	*Valeur*	
Est-Mono	*287,44*	*67 835 840*	*14*	*420 000*			*27*	*8 100 000*			*84 090 640*
Lacs	*368,87*	*832 948 153*			*1768,74*	*583 156 894*			*2059,38*	*543 472 120*	*1 959 577 167*
Sotouboua	*2,4*		*28,07*								*24 848 980*

Préfecture	***Elevage***	***Production végétale***	***Total***
Est-Mono	*1 925 000*	*82 165 640*	*84 090 640*
Lacs	*295 998 063*	*1 959 577 167*	*2 255 575 230*
Sotouboua	*252 181 146*	*24 848 980*	*277 030 126*

Annexe 3 : Secteur infrastructures

Estimation du coût de l'impacts des inondations sur le sous-secteur transport

Préfectures	*Désignations*	*Linéaire tronçon (km)*	*Unités*	*Quantités*	*PU (FCFA)*	*Montant total HT*	*Montant total TTC*
LACS							
Pertes	*Tronçon AKLAKOU-AVEVE-AFAGNA (RN36A) Dalot 100cm x 100cm sur 9 ml*	*31,06*	*u*	*2*	*3 500 000*	*7 000 000*	*8 260 000*
	Sous total pertes (a)					*7 000 000*	*8 260 000*
Endommage	*Terrassement pour recalibrer le lit de la rivière GBAGA (Pont entrée AKLAKOU ZONGO) et Rechargement systématique avec un matériau sélectionné d'épaisseur 40 cm de la chaussée sur 7m de largeur. Sur le tronçon AKLAKOU-AVEVE-AFAGNA (RN36A)*	*31,06*	*m3*	*8000*	*20 000*	*160 000 000*	*188 800 000*
			m^3	*86968*	*15 000*	*1 304 520 000*	*1 539 333 600*

Préfectures	*Désignations*	*Linéaire tronçon (km)*	*Unités*	*Quantités*	*PU (FCFA)*	*Montant total HT*	*Montant total TTC*
	Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5m de large et 20 cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM	*15*	*m^3*	*15000*	*15 000*	*225 000 000*	*265 500 000*
	Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5m de large et 20 cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM sur le Tronçon RN36A - Tokoto	*5*	*m^3*	*5000*	*15 000*	*75 000 000*	*88 500 000*
	Dalot (4x3)		*u*	*2*	*12 605 000*	*25 210 000*	*29 747 800*
	Dalot (3x3)		*u*	*2*	*8 750 000*	*17 500 000*	*20 650 000*
	Dalot (2x1)		*u*	*1*	*7 465 000*	*7 465 000*	*8 808 700*
	Sous total endommagés (b)					*1 814 695 000*	*2 141 340 100*
EST-MONO							
Pertes	*Reconstruction de deux ponts sur les rivières Igboloudja et Ofè. (coût unique pour les deux ponts) sur la RN10*	*56*	*u*	*2*		*4 192 372 882*	*4 947 000 000*
	Sous total pertes (c)					*4 192 372 882*	*4 947 000 000*
Endommage	*Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 15cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM*	*390*	*m^3*	*292500*	*5 500*	*1 608 750 000*	*1 898 325 000*
	Sous total endommagés (d)					*1 608 750 000*	*1 898 325 000*
SOTOUBOUA							
Pertes	*Tronçon Tchébébé - Kazaboua - Agombio - Fleuve Mono Dalot 3(4x4) de 8ml*	*26,5*	*u*	*1*		*309 777 458*	*356 244 077*
	Dalot 2(4x3)		*u*	*1*			

Préfectures	*Désignations*	*Linéaire tronçon (km)*	*Unités*	*Quantités*	*PU (FCFA)*	*Montant total HT*	*Montant total TTC*
	Dalot 3x2		*u*	*1*			
	Trois Dalots sur le tronçon RN 1 (Adjengré) - Tounbowaï - Kassiyo - village Peulh	*8,3*	*u*	*3*	*38 260 350*	*114 781 049*	*135 441 638*
Sous total Pertes (e)						*424 558 507*	*491 685 715*
Endommagées	*Construction d'un pont sur le tronçon Adjengré - Titigbé - Séssaro - Djamdè Mono*	*30*	*u*	*1*	*233 592 675*	*233 592 675*	*275 639 357*
	Rechargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 15cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM sur le tronçon Adjengré - Titigbé - Séssaro - Djamdè Mono		*m^3*	*22500*	*5 500*	*123 750 000*	*146 025 000*
	Chargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 15cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM sur le tronçon RN 1 (Adjengré) - Tounbowaï - Kassiyo - village Peulh	*8,3*	*m^3*	*6225*	*5 500*	*34 237 500*	*40 400 250*
	Chargement systématique de la chaussée en latérite sur 5ml et 15cm d'épaisseur avec compactage 95% de l'OPM sur le tronçon Tchébébé - Kazaboua - Agombio - Fleuve Mono	*26,5*	*m^3*	*19875*	*5 500*	*109 312 500*	*128 988 750*
Sous total endommagés (f)						*500 892 675*	*591 053 357*
Total Sotouboua (e)+(f)						*925 451 182*	*1 092 032 395*
Total pertes (a)+(c) + (e)						*4 623 931 389*	*5 456 239 039*
Total endommagés (b)+(d)+(f)						*3 924 337 675*	*4 630 718 457*
Total général (a) + (b) + (c) +(d) + (e) + (f)						***8 548 269 064***	***10 086 957 496***

Annexe 4 : Liste des acteurs nationaux impliqués au processus de l'évaluation approfondie des dégâts, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction post catastrophe inondation 2022 dans les préfectures de Sotouboua, d'Est-Mono et Lacs 2022

Facilitateurs :

N°	***Noms et Prénoms***	***Titre***	***Structures***	***Contacts/Emails***
1	Excellence, Ambassadeur Col. Calixte Batossie MADJOULBA	Ministre	Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	+228 22 20 86 54 secretariat.ministre@securité.gouv.tg
2	Lt col Yoma BAKA	DG	ANPC	+228 90 05 14 46/yoma.kaba@yahoo.fr anpctogo@gmail.com
3	OURO-SALIM Rahim	DGA	ANPC	+228 90 01 06 74 waliyar76@yahoo.fr

Experts nationaux :

N°	***Noms et Prénoms***	***Spécialistes***	***Structures***	***Contacts/Emails***
1	Dr AKIBODE A. Nelson	Hydroclimatologue/ Directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires	ANPC	+228 90 02 25 28/97 25 86 84 nelson.akibode@gmail.com
2	NAWANTI Kombaté Yendoubé	Ingénieur hydrométéorologue/ Chef division SIG et Alerte	ANPC	92 73 56 72 eugene.nawanti@gmail.com
3	TORO Nassou	Ingénieur agronome Expert en sécurité alimentaire et nutritionnelle et en alerte précoce agricole	DPPSE/MAEP	90 25 83 03 torolisun888@yahoo.fr
4	Dr ALEZA Koutchoukalou	Spécialiste en gestion de l'environnement/ Cheffe division Prévention	ANPC	90 14 88 49 alezafaustin@gmail.com
5	PRE Magnouréwa Bienvenu	Gestionnaire des ressources humaines/Chef division RH	ANPC	91 13 63 76 bienvenupre90@gmail.com
6	BADJELBIA Pahorsiki Alfred	Ingénieur sanitaire/spécialiste des urgences sanitaires	Ministère de la santé et de l'hygiène publique	90 38 23 17 badjelfred@gmail.com
7	KOZOLINE Essosinam	Géographe, Spécialiste en gestion des risques et catastrophes/ Chef section SAP	ANPC	91 28 96 38 essosinam.kozoline1991@gmail.com
8	DJOBO Sadikou	Géographe climatologue	ANPC	91 90 79 91 djobosadikou@gmail.com

9	SEKRO Atchando	Géographe/spécialiste en planification et suivi évaluation	Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière	90 84 98 84 annasekro@yahoo.fr
10	AGBODJIVE K. Elom	Spécialiste en gestion de l'environnement	Agence nationale de la protection civile	98 33 57 57 elomagbodjive@gmail.com
11	DAMOROU Sanetiebone	Géographe	ANPC	91 93 73 63/josuedamorou@gmail.com
12	PIDASSA Péyéguè Eyamouwé	Gestionnaire	MEPST	93 60 08 00/philippidassa@gmail.com
13	TCHASSIM Essolakina	Sociologue/spécialiste en protection civile	ANPC	91 91 56 71/ltchassim@gmail.com
14	KANGBENI Djateléngue	Géographe, Géomaticien	ANPC	92 01 29 58/djatelenguek@gmail.com
15	KOUGBLENOU Kossi Adzeoda	Ingénieur génie civil	Ministère de désenclavement et des piste rurale	93 26 34 81/adzeodakossi@gmail.com
16	SAMOUNA Harissou	Economiste environnemental	Agence nationale de la protection civile	91 48 07 77/harissousamouna@gmail.com
17	HOVİ Kossi Mawuli.	Génie civil.	Direction Générale des Travaux Publics	90 76 75 74/hkmawuli@gmail.com
18	KASSOUINDEY Essé Modoukpè	Sociologue	DSID	90 24 71 44/kassenicole@gmail.com
19	TOUGLO Kodjo Diko	Ingénieur hygiène et assainissement	MEHV/DA	91 93 33 95/adamagbadiko@gmail.com
20	TCHALAOU Faridou	Agroéconomiste	ICAT	92 67 04 06/tchalaoufaridou@gmail.com



©Agence nationale de la protection civile (ANPC)
E-mail: anpctogo@gmail.com
Site web: www.anpctogo.tg
48 rue 225 AGP, Avenue de la Chance
Tél : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; 05 BP 463 Lomé-Togo